

第一辑 / 融合修订版

第十一片

一部关于衣服、证据与未知的故事

预备课 · 第一至第十章

阅读与版本

第一辑 · 融合修订版

故事回到夜雨与悬念，事实保留核查后的边界，知识讲解放回每章之后。

编辑及资料核对日期：2026 年 9 月 20 日。覆盖零基础预备课与第一至第十章。

本PDF依照所提供的融合修订稿排版。文字、章后笔记和附录中的核查状态均按来稿保留；本次制作未新增内容事实核查。

为便于书页阅读，原稿宽表格改为分条资料，引号按中文书籍形式排印。目录可点击，侧栏书签可直接进入各章与章后笔记。

书籍排版版 · 2026年9月21日

目录

这一版做了什么	4
阅读约定	5
零基础预备课：先看见一件衣服里的几件事	6
第一章 照片没有背面	10
第一章 章后笔记	15
第二章 红色不作证	19
第二章 章后笔记	22
第三章 能做出来的东西	26
第三章 章后笔记	29
第四章 不缝，也是一种回答	33
第四章 章后笔记	37

第五章 一百万张照片里的几件衣服 42

 第五章 章后笔记 46

第六章 把句子撤回来 50

 第六章 章后笔记 54

第七章 裙子穿过了她 59

 第七章 章后笔记 63

第八章 给空白留一个格子 67

 第八章 章后笔记 71

第九章 怎么给"像"打分 75

 第九章 章后笔记 81

第十章 一次失败的质证 85

 第十章 章后笔记 89

附录一 这一版怎么处理"事实核查版"的修订 94

附录二 资料清单与核查状态 101

附录三 按章阅读，避免重新变成一门大课 107

这一版做了什么

底稿。以你带来的“文学修订与事实核查版”为骨架：证据链、人物付出的代价、被撤回的推断，都保留。

回归。把近未来港城的雨、机器风扇的热气、直播拍卖里三十七秒的成交，以及每章结尾的悬念找回来。核查版里那些克制、准确的短句也保留。

知识讲解回来了。每章故事之后，有一块“章后笔记”：知识讲解、知识点回顾、三句话、自测题和答案、出处与核查状态。它们放在故事之后，读者可以先追案，再回头学。

我另做了独立核对。有三处和核查版不同，附录一逐条写明：(1) 缝合对应那篇 2026 年论文，我找到了原始页面；(2) SewFormer 的正式题名，核查版写错了；(3) GarmentImage “每格四条边”是论文的概念描述，不是错误，只是需要区分概念与存储。

第 9、10 章。核查版没有覆盖它们。这两章由我按同一标准处理：撤掉能被质疑的说法，加入会让主角付出代价的失误；它们还没有经过第二次独立核查，附录一 D 有说明。

阅读约定

虚构的部分。人物、机构、案件、对话，以及“拓样”“经纬”“对缝”“笔尖”“库房”，全部是虚构。故事里的实验、文件、数值、邮件和视频，也都是虚构情节，不是本次编辑真实运行软件的结果，更不代表任何现实项目已经具备这些能力。故事里的“听证”“封存”“初步意见”和时间安排，是虚构个案，不是法律程序说明。

故事的年代。这是一个不久的将来：直播拍卖会每件拍品挂一枚“AI验真”徽章，保险公司会雇“衣物数字取证师”。故事里的人称那些真实论文为“前几年的研究”，所以不会出现“把2026年的论文放进更早的事件”的时间错位。

真实的部分。每章后面的知识讲解和“出处与核查状态”是真实的。核查状态分三档：

- ✓ 已核对：题录和相关正文或摘要，能够支持限定后的陈述；
- △ 部分核对：只核对了摘要、官方页面，或只见到他人转述；
- ✗ 待核实：目前无法认证。

“已核对”不表示我复现了论文的实验。我没有复现实验，没有测量真实面料，也没有做过任何真实服装鉴定。

怎么读。从第一章开始就行。下面的预备课只解释故事必需的词，不求记住公式。

零基础预备课：先看见一件衣服里的几件事

0.1 网格（mesh）：我们看见的是表面

把一张纸剪成许多小三角形，再把相邻的边连起来，它就能近似一个弯曲的表面。计算机里的三维网格，也由点（vertex）、边（edge）和面（face）组成。面不一定是三角形，但三角形最常见。

网格可以表示衣服的外形，也可以带着别的属性：材质、裁片编号、静止状态下的坐标。不能说网格天生“没有记忆”。真正的问题是：你拿到的这个文件，究竟保存了哪些信息？一个只有表面的展示模型，通常不足以恢复制作它的全部纸样和工艺。

同一个外形，可能对应不同的裁片组合。藏在里面的衬、托、骨条和缝份，也未必出现在展示模型里。

小例子：一个方盒子，有 8 个顶点，6 个正方形的面；把每个面沿对角线切开，就是 12 个三角形。一条裙子的网格可以有几十万个三角形，但你在里面数不出，这条裙子由几块布缝成。

0.2 UV：给表面安排一张平面地图

UV 坐标把三维表面上的位置，对应到一张二维平面上，常用来贴图。它有点像地图：可以改比例，换切口，重新排版。

因此，一块 UV 岛看起来像衣片，不代表它就是能裁剪的纸样。UV 软件里显示的面积畸变或角度畸变，衡量的是“这张二维地图和三维表面的关系”；布料被拉了多少，要和布料没受力时的状态比较。两者可能有关，但不能互相冒充。

判断一张展开图能不能用来做衣服，至少还要问：比例和单位是什么？哪条是缝合线？包不包含缝份？经纱方向在哪里？边应该怎样接？材料允许怎样变形？

0.3 裁片、缝份、省道与缝合关系

裁片 (panel)：实际裁出来的布片；纸样 (sewing pattern)：制作裁片的二维依据。纸样有时含缝份，有时不含，不能只凭最外圈的轮廓判断。

缝合线 (seam line)：针迹应该经过的位置；缝份 (seam allowance)：线外留出的余量。

刀口 (notch)：常用来帮助对位，一般不是随意剪开的缺口。

省道 (dart)：通过收去一部分余量，帮助平面的布形成贴合身体的形状；它不只有一种画法。

“缝合关系”不只是写下“甲边接乙边”，还可能需要记录方向、起止区间、对位点，以及吃势、抽褶等工艺。普通、没有吃势的接缝，通常要求对应缝合线的长度相配；有意抽褶或吃势的两段，长度却可以不同。

曲线能不能缝在一起，也不能只看它们平铺时像不像拼图一样吻合。

示意图 (文字描述)：画四块平面的布：前片、后片、左右袖片，再加一圈窄的领条，用虚线把要缝的边连起来。这只是一件 T 恤的一种常见做法，换一种做法，块数就可能不同。

0.4 AI：它给的是哪一种答案

图像生成，给出衣服“看起来怎样”；

图生三维，给出一个空间外形；

纸样预测，还要描述衣片和连接方式；

布料仿真，则是在给定几何、材料和约束以后，计算它们“可能怎样运动、怎样停下”。

这些任务可以合作，但前一步的输出，不会自动拥有后一步的含义。

再认识三个词，只求“大概在干什么”：

神经网络：从大量例子里学习规律，输出的是“最像的猜测”，不是保证正确的答案。

Transformer：靠“注意力”让信息按任务设定发生关联。注意力不一定“看见所有其他元素”：生成时常用掩码（比如因果掩码），限制每个位置能看到什么。

自回归模型逐个生成表示里的元素；扩散方法通过去噪生成数据，常见的加噪过程是预先规定好的，模型学的是“怎么去噪”。

对读者更有用的问题是：模型见过什么？输出能不能检查？遇到不熟悉的结构，它会承认不知道，还是照样交出一个看起来完整的答案？

0.5 仿真：把假设写进计算

布料落下的时候，会受到重力；拉伸、剪切和弯曲，各自有不同的响应；它还会碰到人体、别的布片，和它自己。面料的克重、厚度和力学性质，不是一个“软硬”数值可以全部代替的。

PBD（Position Based Dynamics）是一类主要通过修正位置来满足约束的仿真方法，流程里仍然有外力、预测位置和速度更新，并不是“不管力和速

度”。XPBD 引入了柔顺度 (compliance) 等处理，减轻传统 PBD 里“刚度随时间步长和迭代次数变化”的问题。它没有取消有限的计算精度，也不会自动得到真实面料的参数。

再好的求解器，也需要合适的输入。衣片一开始就穿进人体、缝合方向错了、单位不一致，都会让仿真失败。一次稳定的落布，只说明这组设定得到了一个结果；它不能独自证明这件衣服合身、能生产，或者历史上确实这样做出来过。

0.6 数据和分数：先看分母

十件衣服，各拍一百张图，是一千张图，也是十件衣服。如果同一件衣服的不同视角，同时进入训练集和测试集，那么测试就未必是在考“没见过的衣服”。

合成数据可以帮助训练，也可以用来做有效的域内测试。问题不在“合成”二字，而在结论有没有越过测试的范围：合成图上的成功率，不能直接当成真实服装上的成功率。

这个故事讨论的学习任务，是“图像—纸样配对”的监督学习：给模型一张图，让它预测纸样，再和标准纸样比较。别的学习任务不一定这样定义。

两个常见的分数：

IoU：比较指定区域的交集与并集，可以用于二维区域，也可以用于三维体积；

Chamfer 距离：比较两组采样点的邻近程度，具体定义和采样方式要说明。

它们都不能单独替你确认“缝线对不对”。今后看到一个分数，先问三件事：测的是什麼，和谁比较，在什麼条件下测。

第一章

照片没有背面

雨先落在事务所的空调外机上。苏禾听了一会儿，才分清那不是有人敲门。

灯塔湾的雨季从九月拖到十一月，雨不大，只是不肯停。楼下干洗店的蒸汽从窗缝里挤上来，带着熨斗和樟脑的气味；街对面，一台无人配送车沿着老街的边线慢慢滑过，在积水里拖出两道细长的白光。

邮件里有一张白裙的照片。模特偏着身，左手挡住腰线，裙摆上一道褶从胯侧垂下去，到了地面才松开。背景被裁得很窄，只留一角灰墙。苏禾把照片放大，像往常那样，先找不该在场的东西：镜面的反光，地上的影子，边缘被抹掉的字。

没有。

文件名是“潮信_正面_最终”。

拍品页面上，这件裙子的名字下面挂着一枚绿色的小徽章：AI 验真通过。苏禾在保险公司干过十二年，学到的第一件事，是徽章只告诉你一个系统的结论，不告诉你它看过什么。

委托书上说，《潮信》是设计师闻笙生前最后一件公开作品。澜海拍卖行将它售出后，买方收到匿名材料，质疑交付物与闻笙作品的关系，也质疑拍卖所依据的数字证明。被称为原作的实物已经封存，苏禾暂时还没有获准近距离检查。

匿名信里只有一句话特别用力：你们买到的衣服，从来不存在。

她在这句话下面写：谁说的？“不存在”指什么？

她做了十二年查勘。水是不是从这根管子漏的，裂痕是事故前还是事故后留下的，人有没有先知道结果再补材料。很多争议开始的时候，都只有一句特别肯定的话。

离职前三个月，公司给她的表格加了一栏风险分。后来那个分数被挪到了页面最上面，照片和访谈退到了附件里。她并不反对计算；她只是发现，会议上开始有人说“系统认为”，说完就不必再解释了。

离职三年，她仍然会在这种时候先算期限：七个工作日，提交初步意见。不是定案，但也不能空着。

她接下委托，在回信里要求原始照片、纸样文件、数字模型和生成记录。

傍晚，她把现有的照片发给了从前的同事阿棱。

阿棱的工作室是一间改过的车库。门一推开，热风迎面扑来：一排服务器的风扇正在头顶转，桌上两只烤红薯挨着键盘，一只已经被压扁。

“你想查衣服，还是想做一件？”阿棱问。

“先弄清拍卖行做了什么。”

她们打开了那段公开演示。三十七秒，白裙在屏幕上转完一圈，右下角亮起“重建完成”。背后的扣合整齐得近乎乏味，裙摆没有碰到地板。

阿棱没有说真假。她把同一张照片，交给了自己写的“拓样”，保留任务设定，换了三次随机种子。

第一件，背后是拉链。第二件，是系带。第三件，在肩胛下方开了一道低口。三件正面看起来，都颇有说服力。

“哪件对？”苏禾问。

“照片没有告诉它。”

“所以它乱猜？”

阿棱咬了一口红薯，烫得停住了。“有规律地补。不能因为你不喜欢结果，就当它没学过东西。”

她把三个模型都停在背面。三件衣服并排站着，像三个供词不同的证人。

苏禾原本准备把截图发给委托人：重建结果不一致。光标已经移到了发送键上，她又收了回来。这只能说明，给定的正面图，没有约束住背面；还不能说明拍卖行走的是同一条路径，更不能说明他们的结果是假的。

她把邮件存成了草稿。

“补得像，”她说，“不等于补得对。”

“也不等于一定补错。”阿棱补了一句。

第二天，苏禾去了蒋记制样。

楼梯窄得放不平一把伞。三楼的门开着，七十四岁的蒋伯坐在窗边拆一件旧T恤，老花镜低到鼻尖。墙上挂满了牛皮纸样板，一片一片垂着，像晾着的巨大叶子。

他没有接她递过去的照片，先让她捏住一段领口。

“别拉。拿着就行。”

拆出来的前片、后片、两只袖子和一圈领条，铺在桌上。布洗得薄了，原来的针孔比缝线更容易看清。

“这件是五块，”他说，“换一种做法，就未必是五块。你别记成所有T恤都这样。”

苏禾替他把领条展平。它比领口那一圈短，她想问，蒋伯已经拿起了她的照片。

他看得很慢。不是从领口往下看，而是在左胯停住，转到腰侧，又回到左胯。指甲边有一点没洗净的白，是划粉。

“实物背面的照片呢？”

“没有。”

“里面呢？”

“也没有。”

拍卖行给的目录里，列着十片纸样。苏禾念给他听，念到“胸衬”时，他抬手，让她停下。

“这些名字，能对上图吗？”

“还没拿到原文件。”

蒋伯把照片放到桌角，避开了那圈拆下来的领条。

“可能还有你没看见的东西。”

“第十一片？”

“我没数过它，”他抬起眼，“是你在数。”

苏禾在笔记本上写：可能存在未展示的结构。写完，仍觉得太长。过去，她会把它改成“疑似缺片”。这一次，她没有。

临走前，她问蒋伯，认识闻笙多久了。

老人低下头找剪刀。剪刀就在他右手边。

“认识得早，不代表知道得多。”

苏禾下楼的时候，两天已经过去了。楼道的灯坏了，她用手机照路，那张照片也亮在手里。胯侧的那道褶还是原来的样子，背面并没有因为她看得久，就多出一点。

走到二楼，手机震了一下。委托人转来一封新邮件，标题是《关于封存实物的开启条件》。正文只有一句：

封存实物的开启，须经双方同意，并由仲裁庭批准。

苏禾站在没有灯的楼梯上，把这句话读了两遍。

第一章

章后笔记

读完故事再看。想接着追案的读者，可以直接翻到第二章。

知识讲解

1.1 一张照片，为什么容许多个结构解释

一句话：照片把衣服“压”成了一层皮；背面、内部、真实尺度和面料，都不在这层皮里。

故事里怎么出现的：阿棱把同一张照片换三个随机种子，得到拉链、系带、低口三种背面。苏禾自己没有急着下结论：这只能说明“给定的正面图没有约束住背面”。

真实研究怎么说：这类问题在数学上叫不适定问题：信息不足以唯一确定答案。SewFormer 的作者把问题设成“从日常照片里恢复纸样”，为此合成了约 100 万张图像及对应的真值纸样，用来训练和定量评测；他们提出的两级 Transformer 网络，作者报告能推广到随手拍的人像照片。（SewFormer, ACM TOG 42(6), 2023, 摘要 ✓）这里的“一百万”是图像与纸样的配对数量，不是一百万件互不相同的衣服。

两类输出的差别：有的模型对同一个输入，每次给出同一个预测；生成式的方法，则可以每次给出不同的结果。GarmentDiffusion 的作者指出，SewFormer 这类判别式训练的方法，给出的是确定性的预测，限制了设计的多样性，生成式方法可以缓解这一点。（GarmentDiffusion, IJCAI 2025, 摘要与引言 △：我核对了这一论述的出处，未逐条核对它的比较实验。）

缓解的思路：限定服装类别，用参数化的表示约束输出，增加视角，或让人来校正。增加视角是一个方向：ReWeaver 的作者报告，他们的设置用少量视角（摘要里出现“四视角”），这是研究设置，不是“至少要四个视角”的门槛。（ReWeaver, arXiv 2601.16672, 摘要 △）

常见误解：“AI 能看到背面。”它看不到；它按学过的经验补一个最可能的背面。补得像，不等于补得对，也不等于一定补错。

1.2 衣服 = 若干裁片 + 缝合关系

一句话：衣服不是一层皮，而是几块平的布，加上一份“谁和谁缝在一起”的说明。

故事里怎么出现的：蒋伯让苏禾“别拉，拿着就行”，然后铺开一件拆开的 T 恤：前片、后片、两只袖子和一圈领条。他自己补了一句：这件是五块，换一种做法，就未必。

真实研究怎么说：GarmentImage 的作者把向量形式的纸样，描述为：一组离散的裁片，每片由线和曲线序列定义，再加上裁片之间的缝合信息，以及每片相对于人体的摆放。（GarmentImage, SIGGRAPH 2025, 摘要 ✓）SewFormer 则把“先从图像恢复纸样，再用现成的仿真引擎生成三维网格”，当作一种新的范式。（SewFormer, 引言 ✓）

常见误解：“裁片就是衣服的平面展开照片。”不对。裁片的形状是为了让平布弯成曲面而设计的，和衣服在照片里的轮廓，没有直接的对应关系。

知识点回顾

衣服是“裁片 + 缝合关系”，照片只保存了外观。从单张照片恢复纸样，是在许多合理的答案里做选择：靠数据、约束、额外输入来缩小范围，而且要承认“不知道”。生成式方法能给出多个答案，但多给几个，只是把“可能性”摆出来，不等于其中有一个是对的。对应资料：SewFormer、GarmentDiffusion、GarmentImage。

本章我学到了什么（三句话）

衣服是几块平的布，加上一份缝合说明；照片只保留了外观。

同一张照片，可以对应多种背面和内部结构，模型给的是“补出来的”答案。

补得像，不等于补得对；不等于一定补错。

自测

“不适定问题”是什么意思？

为什么“一百万”不等于“一百万件不同的衣服”？

苏禾为什么把“重建结果不一致”的邮件存成草稿，而不是发送？

答案：

已知的信息不足以唯一确定答案（有多个解，或解不稳定）。

因为它是图像与真值纸样的配对数量，同一件衣服可以有很多张图。

因为“三个背面不一样”，只能说明给定的正面图没有约束住背面，不能说明拍卖行走的是同一条路径，也不能说明他们的结果是假的。

出处与核查状态

资料 Liu 等, Towards Garment Sewing Pattern Reconstruction from a Single Image (SewFormer), ACM TOG 42(6), 2023, [arXiv 2311.04218](#)

用在哪 问题设定、SewFactory、两级 Transformer、“先纸样后仿真”的范式
状态 ✓ 摘要与引言

资料 Tatsukawa 等, GarmentImage, SIGGRAPH 2025, [arXiv 2505.02592](#)

用在哪 向量纸样的描述

状态 ✓ 摘要

资料 Li 等, GarmentDiffusion, IJCAI 2025

用在哪 判别式与生成式的差别

状态 △

资料 ReWeaver, [arXiv 2601.16672](#)

用在哪 多视角的设置

状态 △ 摘要

红色不作证

第三个工作日的上午，原始档案到了。

一个压缩包：十份裁片轮廓，一份目录，一份可以旋转的展示模型。目录里的编号从 P01 排到 P11，P08 空着。没有材料测试表，也没有说明，这个空号是不是曾经被使用过。

苏禾首先看见的，就是那个空号。

她把纸样打印出来，又打印了一份目录。两张纸叠在一起，缺口显得更像一件已经发生的事：有人拿走了什么，或者有人从来没放进去。

阿棱却在找单位。

“这份是毫米，模型那边的导出说明不全。先别量。”

“先看总量总可以。”

阿棱没接话，把展示模型切开。车库里三台风扇一起转，热风把桌上的打印纸吹得一角一角地翘。屏幕上，模型被展成了一张 UV 图：细小的三角形，挤成几块不规则的岛。阿棱打开畸变显示，左胯附近红了。

苏禾拿笔，在照片上圈住同一个位置。

“布在这里被拉坏了？”

阿棱伸手去调颜色，手指忽然停住。

“不是这个意思。”

她关掉图层，换了一套展开的方式。红色移动了，有些地方变浅，有些地方更深；而屏幕另一边，那条三维的裙子，一点没变。

苏禾把笔尖从纸上拿开。刚才圈得太用力，下面一张纸也留下了印。

“这个显示的是地图怎么变形，”阿棱说，“要谈布被拉了多少，得先知道它没拉之前是什么样。展示模型没有给我们那份状态。”

“那原来的纸样不就是？”

“前提是，你能证明这份模型，就是由这套纸样做出来的。”

她们隔着屏幕，第一次清楚地看见，档案里少了一条联系。两个文件装在同一个压缩包里，不等于一个来自另一个。

下午，蒋伯拿了一只柚子来。

他用打印纸去贴果皮。纸的中间弯下去，两侧翘着；压平一边，另一边又鼓起来。他剪掉一小道楔形，把剪口两边叠拢，纸服帖了一些，可仍然留着细碎的折痕。

“纸不是布，”他说，“只能让你看见，收掉一点余量，会怎样。”

“省道。”苏禾说。

蒋伯点点头，没有夸她。

她指着照片：“这是缎子，伸不了，所以这个形状，一定得靠裁片补出来？”

“谁告诉你缎子就伸不了？”

蒋伯让她摸自己带来的两块样布。一块顺着经向不容易拉，斜着，手却能让它错开一点；另一块，明显有弹性。两块布的光泽相近，手里的反应不同。

“看照片认不出这些，”他说，“先别替它选布。”

那天下午，她们仍然做了面积比较。它很诱人：把十片的面积加起来，再拿去和展示模型选定的表面比较。屏幕上留下了一项差额，约零点二平方米。

“两千平方厘米。”苏禾换算了一遍。

阿棱在数字后面加了一个星号：尺度未核定；重叠层是否计入，未核定；模型是否被重建或改形，未核定。

“这只能算一项暂存结果。”

苏禾看着那一串星号。它们把一个可以写进标题的发现，拆成了三件待办。

她还是在工作纸上写下了“缺失面积”。写完，划掉“缺失”，改成“暂算差额”。墨迹叠在一起，很难看。

蒋伯把纸样，沿着缝合线一路走过去，又问了一次 P08。

“空号可能是废版，”他说，“也可能是没给你。问过才知道。”

傍晚，岑越回了她的第一封邮件。语气十分周到：他愿意解释现有文件，但旧版资料需要再查。

苏禾在“现有”两个字下面划了线，又停住了。一个人选这个词，可以是规避，也可以只是准确。她不能靠自己不喜欢的口气找证据。

下班时，柚子还剩半个。蒋伯把剪过的纸取下来，果皮上留下几道浅浅的划痕。纸能摘走，痕迹留着。苏禾把两张面积表收进文件夹，没有丢掉第一张。

第二章

章后笔记

知识讲解

2.1 UV 里的“红色”，不是布料被拉了多少

一句话：UV 畸变显示，比较的是“这张二维地图”和“三维表面”的关系；布料被拉了多少，要和布料没受力时的静止状态比较。

故事里怎么出现的：阿棱换了一套展开的方式，红色移动了，三维的裙子却没有变。这就是“颜色跟着地图走”。

真实资料怎么说：Blender 手册对 UV 编辑器里“拉伸”（Stretching）显示的说明是：它显示 UV 坐标和三维坐标之间有多大差别，蓝色表示畸变小，红色表示畸变大，可以选择显示角度或面积的畸变。（Blender 官方手册，UV 显示面板 ✓）

读法：用 UV 岛来近似裁片，可以帮你看“这块表面展平以后有多变形”，但它不是纸样。判断一张展开图能不能做衣服，还要问比例、单位、缝合线、缝份、经纱方向和材料的变形特性。

常见误解：“红色的地方，就是布被拉坏的地方。”不对。换一套展开方案，红色就会移动，而三维裙子并没有变。

2.2 “缎子”不等于“不能拉”，“省道”不等于“一种画法”

一句话：缎纹是织物的组织方式，不能单凭它的名字，推出这块布有多大的弹性。

故事里怎么出现的：蒋伯让苏禾摸两块样布：一块顺经向不易拉，斜着能错开一点；另一块明显有弹性。两块光泽相近，手里的反应不同。

真实资料怎么说：缎纹是一种织物组织的基本概念（如缎纹、平纹、斜纹）；行业教育资料把它作为“织法”介绍，并不由此规定弹性或力学参数。（CottonWorks，织物设计基础 △：这是行业教育资料，不是对《潮信》面料的检测。）

省道的演示：蒋伯用打印纸去贴柚子：纸的一边压平，另一边就鼓起来；剪掉一小道楔形、叠拢，纸就服帖了一些。这说明“收掉一点余量，可以让平面的材料贴合曲面”；但纸不是布，省道也不只有一种画法。

常见误解：“缎子伸不了，所以形状一定要靠裁片补出来。”这一步跳得太快。

2.3 “暂算差额”：比较的前提

一句话：把十片纸样的面积加起来，去和模型表面比较，得到的是一项“暂算”的数字，它靠一串前提才成立。

故事里怎么出现的：阿棱在“约零点二平方米”后面加了星号：尺度、重叠层、模型是否被改形，都没有核定。苏禾把“缺失”改成“暂算差额”，并保留了第一张表。

要问的问题：单位统一了吗？重叠的层计入没有？表面范围怎么选？展示模型和纸样是什么关系？这些不清楚，差额就不能当作“缺了一片”的证据。

换算：1 平方米 = 10,000 平方厘米，所以 0.2 平方米 = 2,000 平方厘米。

编号缺口：P08 空着，可能是废版，可能没给，也可能是别的原因。它需要调查，但不能单独证明“缺了一片”。

知识点回顾

UV 展开是给表面画的地图，拉伸颜色显示的是地图和表面的关系，不是布料的应变。缎纹是织法，弹性要看具体的布。纸包柚子的演示说明“收掉余量”，但纸不是布。面积差是需要前提的暂算值，编号缺口是要调查的线索，都不是“缺一片”的证明。对应资料：Blender 手册（UV 显示）、织物组织的教育资料。

本章我学到了什么（三句话）

UV 里的红色，说明地图变形，不说明布料被拉了多少。

缎子只是织法，弹性要看具体的布，不能从名字推出。

面积差和编号缺口，都是需要继续查的线索，不是“缺一片”的证明。

自测

换一套 UV 展开方案，红色移动了，三维裙子却没变，这说明什么？

判断一张展开图能不能做衣服，至少要问哪些问题？

为什么阿棱要在“零点二平方米”后面加星号？

答案：

颜色跟着二维地图走，不代表布料的真实应变。

比例和单位、缝合线、是否含缝份、经纱方向、边怎样相接、材料的变形特性。

因为尺度、重叠层、模型是否被改形都未核定，这只是一个暂存结果。

出处与核查状态

资料 Blender 官方手册, UV 显示面板 (Stretching)

用在哪 UV 畸变的含义

状态 ✓

资料 CottonWorks, 织物设计基础

用在哪 缎纹是织法

状态 △ 行业教育资料

资料 算术: $1 \text{ 平方米} = 10,000 \text{ 平方厘米}$

用在哪 面积换算

状态 ✓

能做出来的东西

第四个工作日，阿棱在她的“经纬”里，打开了一套参数化纸样。

屏幕上是一件上衣的平面衣片，旁边是一排滑块：袖长，胸围，腰节高，往下还有一列苏禾不认识的名字。苏禾把其中一个滑块拖到了头，两片衣片忽然叠在了一起，界面弹出一行红字。

“我还以为这种不会错。”

“少一些乱来的机会，不是没有，”阿棱把滑块拉回去，“规则也有适用范围。”

这与前一天的展示模型不一样。改一个尺寸，若干条边会跟着变化，某些对位关系也会被保留下来。苏禾至少可以问：哪一项控制了哪里？错误又是哪一步带进去的？

阿棱给她看了 `GarmentCode` 的公开资料：纸样可以由代码里的组件和接口组织起来，尺寸的变化，沿着这些关系传下去。“我们用的是自己的试验工具，”她说，“借了这种思路，不等于继承了论文里的全部能力。”

打印机在墙角吐出一张新纸样，纸还带着热。

“所以，可以叫它去补第十一片？”苏禾问。

“你先告诉我，补在哪里。”

她们试了一个外层插片的方案：在胯侧添一段裁片，改接相邻的几条边，让那里多出余量。参数调了几轮，三维的轮廓上，出现了和照片相近的垂褶。

苏禾站起来，走近屏幕。

这一次，她不是被“漂亮”吸引。她是被一件事说服了：她能沿着那道褶，一路走回造成它的裁片。

“可以了。”她说。

阿棱没有接话。

“我知道，不是原件。”苏禾先补上。

“而且不是唯一的方案。”

“至少证明，缺一块能解释。”

“你刚才省掉了四件事，”阿棱举起四根手指，一根一根放下，“这一片，是我们加的。这些边，是我们改的。这套参数，是我们调的。还有，‘相近’，不是‘相同’。”

苏禾退回椅子。她讨厌阿棱这会儿的准确，像讨厌一个替自己改标点的人。但那四件事，确实被她省掉了。

她在报告草稿上写：可行，不是证明。

下午，她们把新纸样带去蒋记。

不只有照片，还有整套试验纸样。蒋伯先看新添的那一片，再看被改过的边。

“这已经是你们做的一件了。”

“轮廓接近。”

“嗯。”

他没有否定，也没有继续称赞。苏禾只好把原始档案取出来，十片，一张张摆好。

老人拿起 P06，拇指沿着一处很小的圆记号擦了过去。他把纸拿远一点，摘下眼镜，再戴上。

“怎么了？”

“这个记号，我见过。”

“闻笙的习惯？”

“她有一阵，这样标。”

苏禾从包里摸出笔：“哪一年？”

蒋伯没有回答。他把那个记号，和旁边的对位记号比了比。

“你别把我记得的一件事，写成她一辈子都这么做，”他说，“里面的定位，边上的刀口，也不是随便能互换的。”

“如果这是旧版——”

“我只说见过。”

窗外有人推着货车经过，轮子碾上路面的接缝，咯噔一下。蒋伯的手也在那时收回去，像已经把某件东西放错了地方。

苏禾没有再问年份。她把 P06 装进一只透明袋，贴上“待查版本”，没有贴“早期纸样”。

离开前，蒋伯叫住她，问那封匿名信有没有提到一个人的名字。

“谁？”

他低头，把桌上的纸按齐。

“算了。”

苏禾在门外站了一会儿，又按了一次门铃。里面很快响起拖鞋声，像是他一直没有走远。

章后笔记

知识讲解

3.1 参数化纸样：改一个参数，相关的关系一起变

一句话：把纸样写成“带参数的程序”：改一个尺寸，与它相关的边和对位关系，按程序里写好的规则跟着变。

故事里怎么出现的：阿棱的“经纬”里有一排滑块。苏禾把一个拖到头，衣片相交，界面报错：规则有适用范围。

真实研究怎么说：GarmentCode 的作者提出了第一个面向服装建模的领域专用语言（DSL，专门为某个领域设计的小语言）：用面向对象、分层、以部件为单位的方式来写纸样，自动完成一些底层操作，比如在指定位置放一个省道；他们还做了配置器，让用户调整设计参数和体型参数，并把设计重定向到不同体型上。（GarmentCode, ACM TOG 42(6), 2023, arXiv 2306.03642, 摘要 ✓）

它保证什么，不保证什么：程序化的表示，让“哪一项控制哪里”变得可以追问；但只有被实现、并在适用范围内的关系，才受到约束。参数越界、组件组合不当、输入不合理，仍然会产生相交、失败的纸样。

GarmentCodeData 的作者在生成数据时，也专门做了质量检查，剔除不合格的样本。（GarmentCodeData, ECCV 2024, arXiv 2405.17609, 第 3.4 节 ✓）

故事里虚构的部分：“经纬”是阿棱自己的试验工具，并不等于 GarmentCode 的全部能力；滑块越界报错是虚构场景。

常见误解：“参数化的东西，怎么拖都是有效的。”不对。有效性要靠实现、范围和检查。

3.2 “可行，不是证明”

一句话：找到一个能重现外形的方案，说明“这条路走得通”；它不能证明“历史上就是这么做的”。

故事里怎么出现的：外层插片方案得到了相近的垂褶，苏禾几乎要说“可以了”；阿棱举起四根手指：这一片是我们加的，这些边是我们改的，这套参数是我们调的，“相近”不是“相同”。

这一步能说明什么：一个假设“能解释”某个外形，是“可解释性”的证据；要判断它是不是“唯一”或“实物就是如此”，还需要别的证据：制作痕迹、材料、文件来源、版本历史。（这是本书的推理练习，不对应某一篇论文。）

常见误解：“重现了外形，就证明了结构。”不对。

3.3 一个记号，不是一个年份

一句话：记号可以是线索，但个人的回忆不是断代的标准。

故事里怎么出现的：P06 上有一个很小的圆记号。蒋伯说“我见过”，又立刻限制自己：“别把我记得的一件事，写成她一辈子都这么做。里面的定位，边上的刀口，也不是随便能互换的。”苏禾贴的是“待查版本”，不是“早期纸样”。

工艺常识：纸样上的刀口，常用来帮助边和边对位；纸样内部的小孔，常用来标出省道尖端、口袋位置等内部定位。两种记号的用途不同。（缝纫教学资料对刀口、对位的说明 △：我读了资料的用途说明，没有独立

查证“某位设计师某个时期的习惯”，这一点在故事里是虚构的人物回忆。
)

知识点回顾

参数化纸样让“哪一项控制哪里”变得可以追问，但它有适用范围，有效性需要检查。找到一个能重现外形的方案，是“可行”，不是“证明”：这一片、这些边、这套参数都是人为加入的，“相近”也不是“相同”。纸样上的记号可以是线索，但回忆不是断代标准，要标“待查版本”。对应资料：GarmentCode、GarmentCodeData。

本章我学到了什么（三句话）

参数化的纸样，改一个参数，相关的边会按规则一起变；但只有被实现的关系才受保护。

能重现外形，只说明“可行”；不说明“就是这么做的”。

记号是线索，回忆不是断代标准。

自测

GarmentCode 说的“领域专用语言”，大意是什么？

阿棱举起的四根手指，说的是哪四件被省掉的事？

苏禾为什么贴的是“待查版本”，而不是“早期纸样”？

答案：

为服装建模这个专门的领域设计的小语言，用组件和参数来写纸样。

这一片是加的，这些边是改的，这套参数是调的，“相近”不等于“相同”。

因为蒋伯只说“见过”，个人记忆不足以给这个记号断代，未核实的判断不能写进标签。

出处与核查状态

资料 Korosteleva & Sorkine-Hornung, GarmentCode, ACM TOG 42(6), 2023, [arXiv 2306.03642](#)

用在哪 DSL、组件、配置器、重定向

状态 ✓ 摘要

资料 Korosteleva 等, GarmentCodeData, ECCV 2024, [arXiv 2405.17609](#)

用在哪 质量检查条件

状态 ✓ 第 3.4 节

资料 缝纫教学资料：刀口、对位（Seamwork 等）

用在哪 刀口与孔位的用途

状态 △

不缝，也是一种回答

蒋伯没有再说那个名字。

他给苏禾倒了杯水，从柜子下面翻出一卷旧布。第二天她们约好了试缝；至于闻笙，他说，等看过再谈。

第五个工作日，阿棱先到了。

她带来的“对缝”，把十片纸样画成十组边，每一条候选的接缝都有编号。按下运行，屏幕上慢慢长出许多连接，疏密不一，像一份别人已经作答的试卷。

P07 接 P09。

档案附带的说明，也是这样写的。

苏禾把两处圈起来：“对上了。”

阿棱还在看长度。一段四十一厘米，另一段五十厘米。这个数字，来自她们统一尺度之后的缝合线，已经不是最外圈的裁剪轮廓；可是档案没有提供抽褶或吃势的说明。

“会不会是缺了 P08，剩下的边只能这么接？”苏禾问。

阿棱没有说话。她重新打开设置。

最下面有一个勾：补全未匹配边。

“这个是谁开的？”

“我。”阿棱说。

车库版的默认选项，被她一并带了过来。

“做演示的时候，想少留点空，就让后处理，从剩下的候选里继续挑。”她指给苏禾看。分数低的连接，也被画成了同样的实线。

苏禾把已经写好的那句“两个来源相互印证”划掉了。

“你没告诉我，它会这样做。”

“我没检查。”

阿棱的手停在触控板的边缘，没有再补一句解释。

她们取消了那个勾。有些边被留了下来，没有配对；P07 和 P09 的连接，也不再被当作确定的结果。阿棱翻出 AutoSew 的论文，确认自己借鉴的方法，并不要求每条边都强行配对：不参与缝合的边，可以被单独处理。

苏禾把这一页也拍了下来，放在设置截图旁边。被画得同样肯定的线，原来并不相同。

蒋伯等两个人说完，才把 P07 的布样往桌上挪。

“长的，就不能接短的？”他问。

苏禾这次没有抢着回答。

老人把长的那条边均匀地收拢，让几个对位点靠在一起。布面起了褶，多出来的长度被纳了进去。

“有些地方，就是这么做到。但你得知道它要这么做。”

他拆掉临时针迹，让苏禾拿着长边，自己顺着另一边往前走。手指比屏幕上的线慢很多，走到中间，对位点已经错开了。

“这里要是抽褶，档案得有交代。没有，先记‘不明’。不能替它加，也不能宣布它绝对不能缝。”

接下来是 P04 和 P10 的弧线。阿棱的两个候选方案，各选了一条，外形都能勉强闭合。苏禾把两张纸转来转去，想找出一凸一凹的那一对。

蒋伯从抽屉里拿出一个领口和一条贴边。

“别拿拼图的办法看。”

他把两片正面相对，沿着规定的缝合线对位。那两道平放时很相近的弧，经过缝合、翻转，才各自进入自己的位置。接缝之外的余量，还需要按工艺处理。

苏禾照着做了一次，起初把布的正反面弄反了。蒋伯没有立刻接手，让她自己翻回来。

“所以要看方向，位置，记号，”她说。

“还要看做完，想成什么。”

午后，岑越发来一张技术说明的截图，引用了缝合预测研究里的高分结果。

苏禾没有把那张截图当成威胁，却确实感到自己的表格寒酸：她只有几条待查事项，对方有百分比。

阿棱逐项核对指标。论文里的配对 F1，和“整件的参考接缝全部匹配”，是不同的测量；更不是“能做成衣服”的统一成功率。她把指标的名字和分母，都写在了数字旁边。

“那我们应该报哪个分？”苏禾问。

“我们现在没有足够的样本，报这种分。”

桌上的水已经凉了。苏禾喝了一口，想到自己做过的许多报告：她总嫌现场记录琐碎，想把它们压成一句别人愿意听的话。

临走时，阿棱把关掉自动补全前后的两个结果，都保存了下来，没有覆盖旧文件。

蒋伯站在门口，看着她们抱走的布样，忽然说：“她也不喜欢边空着。”

苏禾回过头。

“闻笙？”

老人点了一下头。“年轻那会儿。”

这一次，她没问“后来呢”。楼下有人在催着搬货，她们靠墙让开，抱在怀里的布边，一寸一寸滑下来。苏禾腾出手，把没有配上的那一段，重新折好。

章后笔记

知识讲解

4.1 缝合对应：一个“配对”问题，而且允许不配对

一句话：把每条边当成一个点，要缝在一起的两条边连一条线；但也有些边，本来就不参与缝合。

故事里怎么出现的：阿棱的“对缝”，把十片纸样画成十组边，每条候选接缝都有编号。她打开设置，发现自己开了“补全未匹配边”，是这个后处理，把 P07 和 P09 连成了一条看起来同样肯定的实线。

真实研究怎么说：AutoSew 的作者把“只根据 2D 纸样轮廓，预测缝合对应”当作图匹配问题：用图神经网络（GNN，一种能在“点和线”组成的图上传递信息的神经网络）捕捉局部和全局的几何上下文，再用可微的最优传输求解器推断缝合关系，包括一条边缝到多条边上的多边缝合；论文图注说明，他们要解决的是一个“部分分配”问题，也就是说，不是每条边都必须配上对象。（AutoSew, WACV 2026, arXiv 2602.22052, 摘要与图注 ✓）

故事里虚构的部分：“对缝”是虚构的本地工具，只是借了这种思路；“补全未匹配边”这个默认选项，是阿棱自己加的后处理，不是 AutoSew 论文的行为。

另一条思路：2026 年 7 月的一篇论文，把缝合信息分两层重建：先根据身体部位的语义，推断衣片之间的粗略连接，再用图上的消息传递，重建

细粒度的缝边对应。（Wang 等，arXiv 2607.21213，摘要 ✓：我核对了题录和摘要，未核对实验数字，故本书不采用。）

4.2 “两个来源相互印证”，要先问它们是否独立

一句话：另一个程序算出的结果，不天然独立的检验：它可能和档案共享来源、约束，或者被同一个设置带偏。

故事里怎么出现的：苏禾差点写下“两个来源相互印证”；阿棱发现，那条连接是自己开的一个后处理选项画出来的。她们取消了勾选，并把前后两个结果都保存下来。

读法：一致的结果，只在“它们各自独立”的前提下才是加分的证据。至于是不是独立，要看输入、设置和方法有没有共同的部分。（这是本书的推理练习，不对应某一篇文章。）

4.3 长度不等，不一定错；也不能替档案编一个工艺

一句话：两段要缝在一起的边，长度不同，可能是吃势或抽褶等有意的工艺，也可能是错误；档案没有交代，就写“不明”。

故事里怎么出现的：蒋伯把长边均匀收拢，对位点靠在一起，多出来的长度被纳进去；但他同时说，这里要是抽褶，档案得有交代：不能替它加，也不能宣布它绝对不能缝。

工艺常识：普通、没有吃势的接缝，通常要求对应的缝合线长度相配；有意抽褶或吃势的两段，长度可以不同。（缝纫教学资料 △）

4.4 “凹凸相扣”不是通则

一句话：两条曲线平放时像不像拼图，不能决定它们能不能缝。

故事里怎么出现的：苏禾想找“一凸一凹”的一对；蒋伯让她拿领口和贴边：两片正面对，沿缝合线对位，缝合、翻转之后才各就各位。平放

时很相近的两道弧，能不能缝，要看方向、位置、记号，还要看做完以后想成什么。（缝纫教学资料 △）

提醒：之前有一版曾写过“多数情况下，一凸一凹才能扣上”。这个说法不能当作一般的判别规则，这一版已改正。

4.5 分数怎么读

一句话：一个高分，先问它量的是哪一层。

真实数字：在 AutoSew 论文的设定里，所有缝合合在一起的总 F1 (TF1) 是 96.2%；多边缝合单独看，F1 降到 84.7%；整件测试服装完全无误匹配的比例 (GSP) 是 73.3%。在只含一对一缝合的旧版数据集上，F1 为 97.06%，GSP 为 80.60%。（AutoSew 实验部分 ✓）

怎么读：它们量的是不同的东西：前者是对缝合对应的综合得分，后者要求整件衣服一处也不能错。这两个数，都不是“实际生产的通过率”。GSP 是“与参考对应全部匹配”的指标：论文的作者观察到，很大一部分失败发生在多块衣片形状相同、可以互换的情况下，可见“与参考答案不同”，未必等于“物理上不能缝”。

知识点回顾

缝合对应可以看成边与边的配对，允许有边不参与缝合。别的程序算出的结果，要先问它是否独立。长度不等可能是有意的工艺，也可能是错误，档案没写就记“不明”。曲线平放时像不像，不能决定它能不能缝。TF1 与 GSP 量的是不同的层，都不是生产通过率。对应资料：AutoSew、缝合对应的两层方法。

本章我学到了什么（三句话）

缝合是边与边的配对，而且不是每条边都要配上。

两个来源一致，要先问它们是不是独立。

长度不等、曲线相似，都不足以断定能不能缝；要看方向、位置、记号和工艺。

自测

“补全未匹配边”这个勾，为什么会让结果失真？

为什么苏禾要划掉“两个来源相互印证”？

TF1 和 GSP 的区别是什么？

答案：

它让后处理从剩下的候选里继续挑，把本来可以“不配对”的边，也画成了同样肯定的实线。

因为其中一个“来源”，是阿棱自己开的后处理选项，不是独立的证据。

TF1 是对缝合对应的综合得分；GSP 是整件衣服完全无误匹配的比例，要求更严。

出处与核查状态

资料 Ríos-Navarro 等, AutoSew, WACV 2026, [arXiv 2602.22052](#)

用在哪 图匹配、部分分配、TF1 / GSP

状态 ✓

资料 Wang 等, Learning-based Seam Correspondence Reconstruction in Sewing Patterns, [arXiv 2607.21213](#)

用在哪 两层缝合重建

状态 ✓ 摘要；不采用其数字

资料 缝纫教学资料：抽褶、贴边、曲线缝份（Seamwork 等）

用在哪 吃势、抽褶、领口贴边

状态 △

一百万张照片里的几件衣服

第六个工作日的早上，苏禾醒来，先看手机。

阿棱凌晨两点发来一张图：九十二。

下面紧跟着第二条：先别写进报告，等我解释。

她到车库的时候，阿棱正趴在桌上睡着。电脑还开着，一页结果压着另一页。苏禾认出了前几天见过的那个模型文件，旁边多了一份计数模块的修订记录。窗外的雨没停，车库顶棚上一直有细碎的敲击声，像有人在很远的地方数钱。

“底下还是旧模型，”阿棱醒来，揉了揉脸，“我只改了一小块，检查倒跑了半夜。”

“九十二是什么？”

“这份合成测试集上，裁片数量预测正确的比例。”

“不是纸样正确？”

“不是。”

阿棱把衣服的编号调出来，确认同一件衣服的不同视图，没有跨到训练和测试的两边。这项检查通过了，也只意味着，这个划分方式，没有犯那一种错误。

她们把《潮信》的照片放了进去。

十四片。

苏禾盯着那个数字笑了一下。她本来以为，自己不会再这么轻易被打动。十，十一，十四：数字一个比一个完整，像是只要它肯说出来，就有人替她看见了背后。

阿棱把输出逐项展开。高光附近多出了几道边，褶皱的暗线也被解释成了结构。但她没有立刻断言，原因就在反光：一张图，足以发现问题，还不够隔离原因。

蒋伯送来一件蓝裙，还有保存着的十二片纸样。

那是另一件衣服，不能证明《潮信》怎样。但它可以让她们的知道，眼前这个工具，究竟看见了多少自己想让它看见的东西。

她们固定了相机和裙子，换了灯的方向。输出变了，一部分候选边也变了。阿棱又把灯移回去，保存了三次输入，不挑最好看的那一次。

“它把光当缝了吗？”苏禾问。

“这组结果，是跟着光照一起变的。我们还没有把别的因素都排干净。”

“你今天说话，比昨天慢。”

阿棱把冷掉的咖啡推远了一点。“昨天太快了。”

下午，两个人重读了拍卖方提供的评估说明。封面上，同样印着那枚绿色的小徽章。样本量很大，合成过程写得清楚；真实案例的部分，却缺少可供检查的对应纸样和测试划分。

苏禾起草回信：贵方模型只在自己生成的数据上自说自话——她读了一遍，删掉了。

用同一类生成流程，制作训练集和独立的测试集，不必然无效。它可以回答一个范围较小的问题。她真正能指出的是：现有报告，

没有提供足够的材料，支持把这个范围，扩大到眼前这件真实的礼服。

重新写好的句子，弱了一些，也准确了一些。

“报告尚未提供与本件争议相对应的真实纸样及制作资料验证。请补充测试划分、评价对象与适用范围。”

她发了出去。

等回复的时候，阿棱给她看 SewFormer 的资料。一百万，是图像和纸样的配对数量，不是一百万件独立的服装。论文也展示了真实图像的结果：不能把“用合成数据训练”，粗暴翻译成“完全没看过真实情况”。

苏禾把原先抄下的“一百万件”，改成“一百万组图像—纸样配对”。纸上一个“件”字，抵得过许多被她忽略的视角。

傍晚，委托人的电话到了。

“明天能有倾向性结论吗？”

“能说明，现在的证据，不能说明什么。”

电话那头停了片刻。

“苏老师，我们不是请您来写‘不能’的。”

她握着手机，听见车库里有人挪了一下椅子。阿棱没有出来。

“我明白，”苏禾说。

她没有答应那句“尽量明确一点”。通话结束后，屏幕映出她的脸，像一张没有及时保存的工作表。

那天夜里，她回到事务所，把初稿里每一个“证明”都找了出来。不是一律删掉，只是一个一个，停下来。

十二点差两分，手机亮了一下：拍卖行的自动回复。

已收到。

章后笔记

知识讲解

5.1 九十二，是“分母”的一部分

一句话：一个百分数，先问它量的是什么。

故事里怎么出现的：九十二，是合成测试集上“裁片数量预测正确的比例”，不是“纸样整体正确”的比例。

真实资料怎么说：SewFormer 的评价指标里，把“每件衣服里裁片数量的判断准确率”“判断正确的裁片里边数的准确率”“缝合关系的精确率、召回率和 F1”分开报告，说明它们量的是不同的问题。（SewFormer, arXiv 2311.04218, 实验部分 ✓）

5.2 图像的数量，不等于衣服的数量：数据泄漏

一句话：十件衣服各拍一百张图，是一千张图，也是十件衣服。

故事里怎么出现的：阿棱确认了“同一件衣服的不同视图，没有跨到训练和测试的两边”；苏禾把笔记里的“一百万件”，改成“一百万组图像—纸样配对”。

真实资料怎么说：SewFactory 的作者报告，这个合成数据集含约 100 万张图像及对应的真值纸样，用于训练和定量评测。（SewFormer 摘要 ✓）核查版称，论文表 1 同时区分了独立服装的数量（约 19.1K 件）和图像—纸样配对；我没有独立核对这个数字，△。

数据泄漏 (data leakage)：如果同一件衣服的不同视角，同时出现在训练集和测试集里，测试分数就可能高估模型对“没见过的衣服”的能力。（scikit-learn 官方文档“常见陷阱”对数据泄漏与训练/测试边界的说明，△：我读的是通用文档，“按服装身份分组”是本书结合多视角任务给出的编辑建议，不是文档针对本故事数据的结论。）

5.3 域内测试，不等于跨域推广

一句话：合成数据上的成功，只能回答“在这一类数据上”的问题。

故事里怎么出现的：苏禾起草了一句“自说自话”，又删掉了：同一类生成流程，制作训练集和独立测试集，不必然无效；她真正能指出的是，报告没有把这个范围，扩大到眼前这件真实礼服的材料。

真实资料怎么说：SewFormer 的作者为了让合成图像更逼真，专门设计了“人体纹理合成网络”，并在摘要里报告，模型能很好地推广到随手拍的人像照片；他们的项目页说，SewFactory 有效地缩小了与真实输入之间的差距。（SewFormer 摘要 ✓；项目页 ✓，均为作者陈述）这些陈述，不等于每一种真实面料、每一个争议个案，都已被验证。

常见误解：“合成的题，考不出真实的分。”这个说法太绝对。合成数据可以帮助训练，也可以做有效的域内测试；问题在于结论有没有越过测试的范围。

5.4 一个现象，不等于一个原因

一句话：一张图，足以发现问题，还不够隔离原因。

故事里怎么出现的：换灯的方向，输出变了；阿棱说“这组结果是跟着光照一起变的，我们还没有把别的因素都排干净”；蓝裙是另一件衣服，只能让她们知道工具“看见了多少自己想让它看见的东西”，不能证明《潮信》怎样。

怎么做才算隔离原因：每次只改变一个条件，其他保持不变；保存所有输入，不挑最好看的一次；用有已知答案的对照品做参照。（这是本书的实验设计说明，不是对某个实验的复现。）

知识点回顾

一个百分数，先问它量的是什么；数据的单位要分清图像和服装；合成数据可以做域内测试，但结论不能越过测试范围；一个现象，不等于一个原因。对应资料：SewFormer / SewFactory、数据泄漏的通用说明。

本章我学到了什么（三句话）

九十二，量的是“裁片数量”，不是“纸样整体正确”。

图像有一百万张，不等于有一百万件衣服。

换灯，输出跟着变，只说明“与光照一起变”，还不足以说明“原因就是反光”。

自测

“九十二”量的是什么？

为什么说同一件衣服的不同视图，不该跨到训练和测试的两边？

苏禾为什么把“自说自话”改成了“请补充测试划分、评价对象与适用范围”？

答案：

合成测试集上，裁片数量预测正确的比例。

否则测试就可能不是在考“没见过的衣服”，会高估模型。

因为同类生成流程做独立测试，不必然无效；她能指出的是，报告没有提供把这个范围扩大到本件真实礼服的材料。

出处与核查状态

资料 Liu 等, Towards Garment Sewing Pattern Reconstruction from a Single Image (SewFormer) , ACM TOG 42(6), 2023, arXiv 2311.04218

用在哪 数据集规模、指标分项、纹理合成与泛化（作者陈述）

状态 ✓ 摘要与项目页

资料 scikit-learn 文档: Common pitfalls and recommended practices

用在哪 数据泄漏的一般说明

状态 △

资料 “独立服装约 19.1K 件”（SewFactory 表 1）

用在哪 图像与服装数量的区别

状态 ✗ 未独立核对

把句子撤回来

第七个工作日，阿棱说，再试一次不同的生成办法。

“这次不比谁的分高，”阿棱说，“看看它们有没有地方，把新东西写进去。”

“笔尖”逐项生成一份结构描述。第一次漏了连接，第二次单位混乱，第三次终于通过了她们设置的基本检查，却仍有边界相交。后来有一份结果，长出了额外的裁片，接法也和档案不同。

“库房”则从现有的组件和参数里选。尺寸的变化很规矩，拓扑却始终留在那套预设里。

各试五次。十个结果排开，没有资格叫大规模评测，但足够指出，这两个本地试验工具的不同。

苏禾说：“笔尖错得千奇百怪，库房错得整整齐齐。”

阿棱想笑，最后只抿了一下嘴。

“这句可以留。但别写所有生成方法都这样。”

她打开库房的配置。允许调用的组件，就那些，额外的插片没有暴露成选项。这个限制，是她们给当前版本设下的，不是参数化建模的天花板：能生成或修改程序的方法，可能扩展组件；程序也照样需要检查。

苏禾看见一项“腰带宽度_mm：20”，问为什么名字这么长。

“因为上一次，有人把标着毫米的二十，按厘米送进了仿真。”

“有人是谁？”

“我。”

她们把单位检查写进了输入表，没有再花时间嘲笑那个错误。

下午三点，蒋伯到了事务所。窗外的雨又密了起来。他没带旧布，只带了一只磨薄的纸袋。

苏禾把外层插片的方案给他看。这几天，她们把它叫作“第十一片”，叫得已经很顺口。

“我先前说，可能有你没看见的东西，”蒋伯说，“不是说外面要添这么一块。”

苏禾看向他。

老人从袋里拿出一块旧的支撑样片，托在掌心。它很小，边缘有拆过线的痕迹，不属于《潮信》，只用来示意做法。

“有时候是里面吊一下，托一下。外面的布还是那些，力落到了别处，褶的位置就变了。”

“暗托？”

“先这么叫。具体怎么固定，什么材料，不能凭这张照片定。”

苏禾低头，看自己的笔记：第三个工作日的“面积差”，第四个工作日的“外层补片”，眼下这句“暗托”。她已经把前两项连在了一起，差一点，又把第三项接上去。

实际上，那是两个不同的结构假设。

往外层添面积，和在里面改变支撑，并不是一回事。

“您为什么不早说？”她问。

蒋伯把纸袋捋平。“我没看见你们把它们写成一回事。”

这个回答不让人舒服。她想问他到底还有多少没说，话到嘴边，先看见了自己屏幕上的标题：缺失裁片的结构证据。

那不是蒋伯写的。

她把标题改成：两项待检验的结构假设。

原先暂算的面积差，也从结论栏撤下来，移进了过程记录。尺度、表面范围和文件来源没有弄清之前，它不能承担那样重的用途。十个文件和一个空号，则保留：它们是真实存在于这份档案里的情况，但还不是“物理上缺一块”的证明。

五点二十分，岑越来了电话。

“如果不能确定我们的模型有问题，请不要让推测损害作品。”

“我也不能确定，模型来自你们列出的那套纸样。”

“所以您准备怎么写？”

“把这两句，都写进去。”

电话结束后，蒋伯站起来，准备回去。苏禾问他，那块旧样片是谁做的。

他把纸袋折了一折。

“不是证物。”

“我知道。我在问您。”

过了好一会儿，他说：“闻笙做这种东西，只教过一个人。”

苏禾等着。蒋伯没有说，那个人是谁。

这句话，也可能只是他所知道的范围。她在笔记里给这句话加上引号，记下时间，没有把它塞进报告。

六天前，初步意见发出去了。三页正文，后面是文件清单、已做的检查、撤回的推断，和仍需索取的材料：原始尺度与导出记录，

缝合说明，面料依据，版本历史，以及检查封存实物内部结构的许可。

委托人回复：收到。没有别的话。

事务所里，只剩打印机散热的轻响。苏禾把旧稿装进文件夹，第一页那个大标题，还透过塑料封面看得见。

七天，没有让她抓到一个说谎的人。它让她找到了自己写下的几句不实之词。

当晚，听证的安排确认了：十八个自然日后。

她在日历上圈出日期，给阿棱发去一条消息：下一步，先把里面和外面分清。

章后笔记

知识讲解

6.1 生成“什么”：记号、参数，还是程序

一句话：同样叫“生成纸样”，模型输出的东西可以很不一样：一份完整的结构描述、一张参数表，或者一段程序。

故事里怎么出现的：“笔尖”逐项生成结构描述，会漏连接、混单位、边界相交；“库房”从现有组件和参数里选，尺寸变化规矩，拓扑却停在预设里。

真实研究里的对应：

DressCode 的 SewingGPT，把纸样量化成一串记号，用只有解码器的 Transformer 逐个预测，并以文字为条件。（DressCode, ACM TOG 43(4), 2024, arXiv 2401.16465 ✓)

AIpparel 用新的分词方案，把每块裁片转成一组特殊记号，以自回归方式生成，再解码成可仿真的纸样；他们指出，纸样里既有连续的坐标，又有离散的结构（片数、缝合），很难紧凑地表示。（AIpparel, CVPR 2025, arXiv 2412.03937 ✓)

ChatGarment 微调视觉语言模型，让它输出 GarmentCode 的 JSON 参数，再由程序生成纸样并披挂；作者的观察是，JSON 像自然语言，适合大语言模型读写。（ChatGarment, CVPR 2025, arXiv 2412.17811 ✓)

Design2GarmentCode 让多模态模型解释设计，再由微调过的语言模型合成参数化的制版程序，而不是直接合成离散化的纸样。（

Design2GarmentCode, CVPR 2025, arXiv 2412.08603 ✓）

GarmentX 指出，直接预测纸样的边和连接关系，自由度过大，容易出现自交等不合理结构，所以改用与 GarmentCode 兼容的参数化表示。（

GarmentX, arXiv 2504.20409, 摘要 ✓, 正式发表状态 ✕）

要小心的地方：“笔尖”和“库房”是本地的两个虚构工具，各试五次也不是评测，不能推广成“所有记号式方法都无约束”“所有参数系统都不能增添结构”。约束解码、程序校验、组件扩展，都可以组合使用。

6.2 库房的边界，是设定，不是天花板

一句话：一个工具“做不出来”，先问是不是它的选项里没有。

故事里怎么出现的：允许调用的组件，就那些，额外的插片没有暴露成选项；阿棱说，这是给当前版本设下的限制。

读法：能生成或修改程序的方法，可能扩展组件；程序仍然需要检查。

“库房做不出”，不等于“衣服里没有”，也不等于“参数化建模做不到”。

6.3 单位，是输入的一部分

一句话：字段的名字要写单位，输入要验证。

故事里怎么出现的：“腰带宽度_mm: 20”，因为上一次，阿棱把标着毫米的二十，按厘米送进了仿真。她们把单位检查写进了输入表。

读法：尺度错误，是最常见、也最容易被忽略的输入错误之一。（工程常识，不对应某一篇文章。）

6.4 两个不同的结构假设

一句话：往外层加一块布，和在里面改变支撑，不是同一件事。

故事里怎么出现的：第四个工作日的“外层补片”，改变的是外层的面积；蒋伯说的“暗托”，是在里面吊一下、托一下，让力落到别处，外层的布还是那些。苏禾把标题改成“两项待检验的结构假设”，并把面积差撤出结论栏。

要点：“暗托”只是故事人物对一个假设部件的叫法，不是所有服装工艺里的标准分类，也没有被证实存在于《潮信》里。

6.5 撤回，是取证的一部分

一句话：初步意见里，可以有“已做的检查”“撤回的推断”“仍需索取的材料”。

故事里怎么出现的：苏禾发出的三页正文，后面附了文件清单、已做检查、撤回的推断和仍需索取的材料。

为什么这样：把撤回写出来，读者才能知道，哪些话被谁、因为什么放弃了。（这是本书对“证据的写法”的建议。）

知识点回顾

“生成纸样”可以指生成结构描述、参数表或程序，各有各的约束和失败方式。一个工具做不出来，先问是不是它的选项里没有。尺度和单位要写进输入。“往外加一块”和“里面托一下”是两个不同的假设，不能因为名字顺口就混成一个。初步意见要把撤回的推断也写出来。对应资料：DressCode、Alpparel、ChatGarment、Design2GarmentCode、GarmentX。

本章我学到了什么（三句话）

生成“纸样”，可以是记号、参数或程序，各有各的约束和失败方式。

工具的边界，可能是它的设定，不一定是方法本身的天花板。

撤回一个推断，比坚持它更需要证据。

自测

“笔尖”和“库房”的差别是什么？

为什么“腰带宽度”要写成“腰带宽度`_mm`”？

苏禾为什么把面积差从结论栏撤下来？

答案：

笔尖逐项生成完整的结构描述，库房从现有组件和参数里选。

因为单位混乱会导致仿真的输入错误，字段名里写清单位，可以避免。

因为尺度、表面范围和文件来源没有弄清，它不能承担“物理上缺一片”的证明。

出处与核查状态

资料 He 等, DressCode, ACM TOG 43(4), 2024, [arXiv 2401.16465](#)

用在哪 记号化、自回归

状态 ✓

资料 Nakayama 等, Alpparel, CVPR 2025, [arXiv 2412.03937](#)

用在哪 分词、连续与离散的难点

状态 ✓

资料 Bian 等, ChatGarment, CVPR 2025, [arXiv 2412.17811](#)

用在哪 JSON 参数

状态 ✓

资料 Zhou 等, Design2GarmentCode, CVPR 2025, arXiv 2412.08603

用在哪 程序合成

状态 ✓

资料 Guo 等, GarmentX, arXiv 2504.20409

用在哪 参数化表示

状态 ✓ 摘要; 发表状态 ✗

裙子穿过了她

距听证还有十六天，岑越补交了一段四十秒的视频。

视频里，十片衣片围住一具人体，慢慢收拢，落下。左胯的褶出现了。最后一帧，那枚绿色的小徽章闪了一下。末尾附着一份仿真配置，文件名和档案里的纸样相符。

苏禾看了两遍，第三遍，关掉了声音。

她并没有盼着它成功。意识到这一点的时候，她有些难堪。

“先跑，”阿棱说。

补来的配置，至少给出了新的可检查的内容。她们按其中的尺度设置，重新核对，发现原先展示模型的导入尺度假设，并不相同。第二章那项面积差，不能继续沿用了。即便统一了尺度，还要确认表面范围，以及两个文件之间的生成关系。

苏禾把撤回说明补进了工作记录，没有把旧数值悄悄替换成一个新数。

十片方案跑完，固定视角下出现了相近的轮廓。它不完全等于视频的最后一帧，但足够迫使她承认：在给定的模拟条件下，并非只有加片，才能做出那道褶。

“这证明视频是真的？”

“证明这套输入，能产生类似的结果。视频是什么时候做的，有没有剪，用的是不是同一份文件，还要另查。”

阿棱保存了本地的运行记录。苏禾把“十片不足以形成目标外观”，从假设栏里划掉，改成“当前试验不支持这一排除”。

接着，她们重做暗托的方案。

第三章的外层插片版，被封存起来，作为另一项试验，不再挪来充数。新方案保留档案十片的几何和原有的连接，另外加入内部的支撑片，以及它的固定关系。人体、原有各片的材料设定和观察方式，保持一致；暗托的材质，仍然是试验假设，没有来自实物的测量。

苏禾觉得，这一次，终于公平些了。

仿真开始。衣片向身体靠拢，肩和腰先稳定下来，到了胯部，一块布忽然穿进人体，又从另一侧翻出来。裙摆猛地一抖，停在一个不可能的位置。

车库里安静了几秒。风扇还在转，热风拂过桌上的纸。

“暗托不对，”苏禾说。

阿棱没有立刻反驳。她把播放条拖回第一帧，放大。内部支撑片的一角，已经在人体表面以内，只是先前被外层挡住了。

“先别判结构。”

“还要先什么？”

阿棱抬头看她，疲倦让声音薄了一点：“先看我们有没有把它放进去。”

她们花了一下午，拆开检查。暂时去掉人体，只能说明，某些缝合在没有身体阻挡的时候，怎样收拢；换一种材料，也不能自动排除碰撞错误。阿棱每改一项，便另存一份记录，不让两个变化混在同一次试验里。

最后，她把最初的支撑片，向外移了三厘米，消除了可见的初始穿入。其他设定不变，这一次，布没有翻到人体内部。再把它移回去，原来的失败，又出现了。

她们又改变时间步长和碰撞相关的设置，做了局部检查。结果支持“初始位置，是这次失败的重要因素”，还不足以宣布碰撞处理从此可靠。

苏禾在记录里，写得很慢。她已经厌烦每句话都要带一个尾巴，可那个尾巴，恰好是话的边界。

晚饭以后，阿棱让她看求解器的中间状态。点向下走，约束把它们修回一部分，下一步再继续。有些关系已经接近满足，有些，仍然留着误差。

“原来不是一下子算到正确的地方。”

“得看你说的‘正确’是什么，”阿棱说，“这里用的是XPBD一类的办法。设定约束，给它柔顺度，反复求。我们还有碰撞和多层接触的问题。名字写对了，不代表这些都解决了。”

她给苏禾看弯曲参数，只调这一项，暂不动外层的其他设置。褶变得更细软，又换了一种方式，聚在腰下。

蒋伯在旁边看了很久。他下午就来了，一直没发表意见。

“这一张像，”他终于说。

苏禾回头看他。

“像您记得的？”

老人点头。

“记得哪一件？”

蒋伯张了张嘴，没有接下去。

屏幕里，暗托被切换成可见。那块布停在衣服的内部，没有颜色，没有年代，也没有人的手。它是阿棱今天建出来的。

苏禾说：“我们还没拿到面料数据。”

这句话，既是说给蒋伯，也是说给自己。她很想有人，在这一刻告诉她，所有绕的路，终于通向了一个旧答案。

离开车库时，蒋伯坚持自己提纸袋。苏禾送他到路口，等了很久的车终于来了，他却让了一班。

“她后来做东西，我不都知道，”他说。

苏禾没有问“后来”是从什么时候开始的。老人站在路灯下，纸袋折过的地方，已经发白。

回去以后，她把两种结果并排留在屏幕上：十片，十片加内托。两件都能站住。分歧没有消失，只是终于不靠一次程序失败，来替人作答。

章后笔记

知识讲解

7.1 布料仿真，在算什么

一句话：把布当成许多点，用约束把它们拉在一起，反复修正，直到停下来。

故事里怎么出现的：阿棱让苏禾看求解器的中间状态：点向下走，约束把它们修回一部分，下一步再继续；有的关系已经接近满足，有的仍留着误差。

真实资料怎么说：

PBD (Position Based Dynamics)：一类主要通过修正位置来满足约束的方法。典型流程仍然包含外力、预测位置、约束修正和速度更新，并不是“跳过力和速度”。(Müller 等, Position Based Dynamics, VRIPHYS 2006, 作者网站的 PDF; 算法流程 ✓)

XPBD: Macklin 等人指出, PBD 里约束的刚度会随迭代次数和时间步长变化; 他们在 PBD 的基础上做了一个简单的扩展, 引入柔顺度 (compliance), 能隐式地模拟任意的弹性势能和耗散势能, 并提供约束力的估计; 柔顺度取值不小于零, 为零就是“硬约束”的极限。(XPBD, MIG 2016, 第 49 – 54 页, 摘要与正文 ✓)

要小心的地方：XPBD 只是减轻了刚度对迭代次数和时间步长的依赖，没有取消有限迭代带来的误差，也不能替代碰撞和多层接触的处理；柔顺度为零，是模型里的硬约束极限，不是每次求解都精确满足。

常见误解：“XPBD 让布的软硬完全不受计算设置影响。”太强了。

7.2 一次稳定的落布，能证明什么

一句话：它只说明“这组设定得到了一个结果”。

故事里怎么出现的：十片方案跑出了相近的轮廓；苏禾问“这证明视频是真的？”阿棱答：“证明这套输入，能产生类似的结果。视频什么时候做的，有没有剪，用的是不是同一份文件，还要另查。”

要分开记的四件事：(1) 这套输入能运行；(2) 外观相似；(3) 视频的来源和制作过程；(4) 实物的身份。前两件成立，不自动推出后两件。（这是本书的证据分层建议，不对应某一篇论文。）

7.3 仿真失败，怎么查

故事里怎么做的：阿棱每改一项，另存一份记录；只改一个变量，再恢复原设置，看失败是否重现；最后把支撑片外移三厘米，失败消失；再移回去，失败重现；又改变时间步长和碰撞设置做局部检查。

结论要限定：这些结果支持“初始位置是这次失败的重要因素”，不足以宣布碰撞处理从此可靠。去掉人体，只能说明缝合在无阻挡时怎样收拢；换材料，不能自动排除碰撞错误。

真实资料怎么说：GarmentCodeData 的作者指出，因为设计种类多样、衣片的初始摆放靠经验，很多样本会披挂错误；他们为此加入了处理初始碰撞的约束，并对生成的样本做质量检查、剔除不合格者。（

GarmentCodeData, ECCV 2024, arXiv 2405.17609, 第 3.4 节 ✓）

7.4 一个“软硬”的数，代表不了一块布

一句话：拉伸、剪切、弯曲和接触，是不同的响应，不能混成一个数。

故事里怎么出现的：阿棱只调“弯曲”这一项，暂不动外层的其他设置：褶变得更细软，又换了一种方式聚在腰下。暗托的材质，仍然是试验假设，没有实物的测量。

真实资料怎么说：GarmentCodeData 的仿真用了三种材料设置；这些是仿真参数，不是逐种实测的面料库。（GarmentCodeData 第 3.4 节 △：核查版称其中含手选的弯曲档位，我没有逐字核对。）

知识点回顾

仿真主要通过修正位置来满足约束；XPBD 减轻了刚度对迭代次数和时间步长的依赖，但没有消除所有误差，也不能替代碰撞处理。仿真出错要一次只改一个变量，恢复原设置看能否重现，结论只到局部原因。一次稳定的落布，只说明这组设定得到一个结果：输入能运行、外观相似、视频来源、实物身份，是四件事。对应资料：PBD、XPBD、GarmentCodeData。

本章我学到了什么（三句话）

仿真是“许多点 + 约束 + 反复修正”，好的求解器也需要合适的输入。

排错要一次只改一项、恢复原设置、看能否重现，结论只到局部原因。

落布稳定，只说明这组设定得到一个结果，不说明视频真伪，也不证实实物。

自测

阿棱为什么要先把播放条拖回第一帧？

“去掉人体，重新缝合”，为什么不能排除碰撞错误？

苏禾为什么把“十片不足以形成目标外观”从假设栏划掉？

答案：

为了看清衣片一开始的位置：支撑片的一角在人体表面以内，只是先前被外层挡住了。

因为去掉人体，改变了问题本身；它只能说明缝合在没有阻挡时怎样收拢。

因为十片在给定条件下，也能产生相近的轮廓，当前试验不支持这一排除。

出处与核查状态

资料 Müller 等, Position Based Dynamics, VRIPHYS 2006

用在哪 PBD 的流程

状态 ✓ 算法流程

资料 Macklin、Müller、Chentanez, XPBD, MIG 2016

用在哪 柔顺度、刚度的依赖

状态 ✓

资料 Korosteleva 等, GarmentCodeData, ECCV 2024, arXiv 2405.17609

用在哪 初始碰撞、质量检查、材料设置

状态 ✓ 第 3.4 节；材料档位 △

给空白留一个格子

距听证还有十一天，苏禾发现，自己越来越不会给文件起名。

“最终”已经不能用。“修正版”说明不了修了什么。她改用日期、输入编号和检查内容，名字长得，在窗口里显示不全。

阿棱把两套试验输入锁成了只读副本，另外做比较记录。第三个文件，是拍卖方的展示模型，只有表面和现有的附带信息，不能当作一套纸样，加入同样的结构比较。

“那这一栏空着？”苏禾问。

“写‘不可比较’。别用零。”

零会让人以为，量过了，而且什么都没有。

她们试着把裁片和连接关系，画得更容易审查。阿棱研究过 GarmentImage，把一些离散的结构信息组织成图像的思路，给了她启发。但眼前这个可视化的小工具，不是那篇论文的复现，也没有资格借用论文的分。

第一版图很简洁。过于简洁了。

有一条窄带，只剩下一列格子，端部的两个对位点挤到了一起。苏禾指着它，问是不是接在同一个位置，阿棱对照原始记录，发现格子，已经把她们最需要看的差别藏掉了。

她提高了显示分辨率，保留连续的坐标和接缝表，格子只当索引。点一下，仍要回到真实的边界和原始数值。

“我原本想一眼看明白，”阿棱说。

“现在是知道，哪儿还没看明白。”

苏禾说完，没有把它记成一句结语。她们还有一排接缝没对完。

原有的十片，来自同一份已知的输入，因此可以按原有的片号和边的区间追踪。纸样上的采样点，也能沿着这套输入内部保存的对应关系，找到仿真之后的三维位置。这不同于，拿两件陌生衣服的最近点，配在一起：最近，不一定是同一块布。

新增的暗托，没有对应的旧片。阿棱把它单列出来，涂成橙色，旁边写着：人为加入的结构假设。

“很显眼，”苏禾说。

“本来就是我们加的。”

她们最近读到的 *Garment Particles*，把二维和三维的信息，联合表示在一起，这给了她们一种思考对应关系的方式，却不能自动提供，眼前这两套文件之间的身份认证。阿棱没有在这里运行那套模型；她做的，只是利用自己掌握的纸样来源，把可追踪的，和不可追踪的部分，分开。

傍晚，岑越来了一封长邮件。

他没有再引用分数，逐项回复了材料清单。有些记录能补，有些需要查旧盘。对于实物内部的检查，他说，正在与相关方协调；听证前能否安排，尚不能保证。

苏禾把“尚不能保证”，复制进时间表，后面留空。

窗外的雾，正从海面上爬上来。灯塔的光束一遍一遍扫过老街的屋顶，把雨后的水洼，照成一块一块发亮的碎片。

蒋伯来看比较图。图上那块橙色的支撑片，让他坐直了一些，苏禾等他开口，才把图转到背面，让他看固定位置。

“这头太高，”他说。

“哪一头？”

他指过去。

“这是您记得闻笙的做法，还是您会怎么做？”

手指停在半空，过了一会儿，才落到桌上。

“我会怎么做。”

苏禾给这条建议，加上了署名。蒋伯没反对。

他们重新调整之后，外形又变了一点。那不是更接近真相的刻度，只是又一个有来源的试验。苏禾把旧版也留下，没让好看的新结果，替掉它。

夜里，三个人围着一张表，给每项材料标状态。

十个裁片文件：收到。

P08 的版本去向：未说明。

展示模型与纸样的生成关系：证据不完整。

原作内部结构：未检查。

面料实测：没有。

苏禾说到这里，蒋伯伸手，将桌角一张薄纸压住。窗没有开，那张纸其实不会飞。

“我那天说，她只教过一个人，”他说，“只能说我知道的。”

苏禾翻到第七天的记录，在那句引语下面，补上一行。她没有要求他再说一次，也没有因为这句退让，就认为他终于可信。

阿棱打了个呵欠，把比较图切回三维。两件裙子并排转动，左胯的褶在光里靠近，又分开。苏禾已经能说出一些原因：额外的支

撑，初始摆放，弯曲设定，相机视角。说出的东西多了，她反而不敢再用“看着一样”，结束讨论。

屏幕另一边，还有那件拍卖方的展示模型。关于它们之间的差距，她们需要一个有明确对象和条件的测量方法。那是下一项工作，不是今晚再找一个漂亮的数字。

打印结束时，楼下最后一家店，正在落卷帘门。蒋伯把纸袋放在桌上，这一次，没有立刻拿走。他说，下回带一些旧记录来，得先回去找。

苏禾没有把这句话，写进“已取得材料”。

她把第二天要寄出的申请，装进信封，最后检查了一遍封存实物的编号。在要求检查的位置里，她添上：左胯内侧，支撑与固定痕迹；必要时，与原始纸样逐项对照。

信封封口前，阿棱问：“你现在觉得有第十一片吗？”

苏禾看着表上那个橙色的格子。

“我们做的这件有。”

她把信封压平。

“闻笙那件，还得看。”

出门的时候，雨已经停了。雾把整条街，都吞成了一种柔软的白色，无人配送车的车灯，在雾里一盏一盏亮过去，像在数着什么。

章后笔记

知识讲解

8.1 “不可比较”，比“零”诚实

一句话：没有量过，和量过、没有差别，是两回事。

故事里怎么出现的：拍卖方的展示模型只有表面，没有纸样数据，阿棱在比较记录里写“不可比较”，没有用零。

读法：只有表面的展示模型，缺少的结构信息，不能靠画图补齐。要比较两件东西，先问它们有没有可对应的身份。

8.2 把纸样写成“格子”：GarmentImage

一句话：把离散的裁片、连接关系和摆放位置，放进规则的、类似图像的多通道网格里，让神经网络更容易处理。

故事里怎么出现的：阿棱借这种思路，做了一个审查用的小图；第一版太简洁，一条窄带只剩一列格子，两个对位点挤到一起，把最需要看的差别藏掉了。于是她提高分辨率，保留连续坐标和接缝表，格子只当索引。

真实研究怎么说：GarmentImage的作者指出，向量形式的纸样，把纸样表示成一组离散的裁片（每片是一串线和曲线），加上裁片之间的缝合信息和每片的摆放；这给神经网络带来两个难题：不同拓扑的纸样在潜空间里不连续，对训练中没见过的拓扑，泛化有限。他们的做法是：用前、后两层网格，每格含一个“是否被裁片覆盖”的标记、四条边（每条边有类

型，类型里嵌入了缝合信息，如非边界、非缝合、前后对缝、同层并缝），以及一个刻画裁片局部几何的形变矩阵；裁片相对人体的摆放，由格子的位置隐含表示。作者报告，用这种表示训练的模型，在不同拓扑的纸样之间过渡更平滑，对没见过的拓扑泛化更好，并且只用简单的卷积网络。（GarmentImage, SIGGRAPH 2025, arXiv 2505.02592, 摘要与第 3.1 节 ✓）

概念与存储：论文的概念描述，是“每格有四条边、每条边有类型”；相邻格子会共享边，具体怎么存储、怎么编码，请以论文第 3.2 节为准（△：核查版指出，所核实现按“底边、左边”编码，我没有逐节核对实现细节；这两种说法并不矛盾，一个是概念，一个是实现）。

限制：核查版称论文讨论了表示的非唯一性、分辨率和复杂结构的限制（△：我没有逐节核对）。故事里那条窄带被格子压扁，是虚构的例子，说明“更容易学习的表示，仍可能丢掉审查所需的信息”。

8.3 追踪同源，而不是找“最近的点”

一句话：最近，不一定是同一块布。

故事里怎么出现的：原有的十片来自同一份已知输入，可以按片号和边的区间追踪，纸样上的采样点，也能沿着这份输入内部保存的对应关系，找到仿真之后的三维位置；新增的暗托没有对应的旧片，被单列、涂成橙色：“人为加入的结构假设”。

真实研究里的相关思路：Garment Particles 把 2D 纸样和它披挂后的 3D 几何，联合编码为一个 5D 点云：同一个点，既在 2D 纸样上，也在 3D 服装上；作者在这种表示上训练了整流流（rectified flow）模型，支持由文字、图片、草图生成，也支持在 2D 纸样或 3D 几何上编辑；另有模型，从生成的点里恢复出可仿真的曲线纸样。（Garment Particles, SIGGRAPH 2026 论文集, arXiv 2605.26391, 摘要 ✓，发表信息见作者主页与 ACM 页面 ✓）

要小心的地方：联合表示，不会自动提供“两份来自不同来源的文件之间”的对应或身份认证。故事里阿棱没有运行这套模型，只是借用了“2D 与 3D 对应”的思路，并且只追踪来自已知输入的部分。

8.4 再看一种写法：几何图

一句话：把每块裁片，存成一张“几何图”，用图像的方式表示三维形状。

真实研究怎么说：GarmageNet 的作者，把每块裁片编码成一张结构化的几何图，用来弥合 2D 结构化纸样和 3D 服装形状之间的差距；他们用潜空间扩散 Transformer 合成各裁片的几何图，并用一个模块沿裁片轮廓预测点对点的缝合连接；数据集 GarmageSet，作者报告含 14,801 件专业设计的服装。（GarmageNet, ACM TOG 44(6), Article 216, 2025, arXiv 2504.01483, 摘要 ✓：14,801 是作者报告的规模，本书没有审计数据。）

知识点回顾

只有表面的展示模型，不能加入纸样的结构比较，要标“不可比较”，不要用零。格子、几何图、点云，都是为了让神经网络更容易生成和编辑纸样而设计的表示，它们可能丢掉审查需要的差别，也不自动提供不同文件之间的身份认证。故事里的比较，只追踪来自同一份已知输入的部分，新增的暗托单独标为人为假设。对应资料：GarmentImage、Garment Particles、GarmageNet。

本章我学到了什么（三句话）

没量过和没有差别是两回事，写“不可比较”，别写“零”。

更容易学习的表示，仍可能丢掉审查需要的信息，要保留原始坐标。

最近的点不一定是同一块布，只有来自同一份输入的部分，才能追踪。

自测

GarmentImage 一格里，记录了哪几样东西？

为什么阿棱的第一版图“过于简洁”？

为什么暗托要涂成橙色，单列？

答案：

是否被裁片覆盖、四条边的类型（含缝合信息）、局部形变矩阵；裁片的摆放，隐含在格子的位置里。

因为窄带只剩一列格子，两个对位点挤到了一起，把需要看的差别藏掉了。

因为它没有对应的旧片，是人为加入的结构假设，不能与已知的部分混在一起。

出处与核查状态

资料 Tatsukawa 等, GarmentImage, SIGGRAPH 2025, arXiv 2505.02592

用在哪 表示、两层网格、格子的内容

状态 ✓ 摘要与第 3.1 节；实现细节与限制 △

资料 Nakayama 等, Garment Particles, SIGGRAPH 2026, arXiv 2605.26391

用在哪 5D 点云、2D—3D 对应

状态 ✓ 摘要；发表信息 ✓

资料 Li 等, GarmageNet, ACM TOG 44(6), Article 216, 2025, arXiv 2504.01483

用在哪 几何图、缝合预测、GarmageSet

状态 ✓ 摘要

怎么给“像”打分

距听证还有六天，苏禾在车库的白板上写下三个词：对象，条件，通过标准。

“先写，再跑，”她说，“跑完了，不许改。”

阿棱把笔帽咬在嘴里：“你终于说到我们这行的痛处了。”

她们要比的东西不多。一，十片纸样的仿真；二，十片加暗托的仿真；三，拍卖方的展示模型。第三项没有纸样，只能比外形，不能比结构；白板上“结构”那一栏，已经写着“不可比较”。

于是白板被划成了几列：

外观：把两个仿真结果，渲染成和照片相同的角度，比较图像。形状：把仿真出来的三维衣服，与展示模型对齐，比较表面采样点的邻近程度。结构：只比较两个试验版本之间，来自同一份输入的片号、边和连接。稳健：把弯曲参数，在事先写好的范围里各取几个值，各跑一遍。内部：留空，写上：待开箱。

“对齐怎么做？”阿棱问。

“你说。”

“这一步最容易让结果变好看，”阿棱说，“我可以选一个让你高兴的对齐。”

“那就现在选，”苏禾说，“选完写进去。”

她们选了肩线和腰线做基准，固定了采样点的数量，记下随机种子，把这一页存成只读。屏幕右下角，弹出一条黄色的提示：证据包有更新。

苏禾点了“稍后”。后来她记得，自己点的那一下，很轻。

结果在第二天清晨出来。

外观这一栏，两个版本都与照片相近，差别小到，需要放大才能看见。

形状这一栏，苏禾看了很久。

按预先写好的对齐，十片的版本，离展示模型更近；加了暗托的那一个，反而稍远。

她这几天，已经不知不觉地，站到了暗托这一边。她把这个念头，和这张表，放在一起看了一会儿。

“要不要换个对齐？”阿棱问。

“不换。”苏禾说，“写好的，不改。”

“那你会很难受。”

“可以另加一栏，”她说，“叫‘敏感性检查’，换几种对齐，单独报，不替换主结果。”

换了对齐之后，两个版本的次序，翻了过来，差距又小到几乎看不出。阿棱把三组结果并排放好，在旁边写：形状这把尺子，分不开这两个版本。

稳健这一栏，也没有讨好任何人。弯曲参数在预先写好的范围里各取几个值，十片的版本每个都能落下；暗托的版本，在两个端点各失败了一次，都是初始穿入。阿棱把这两次失败，写进失败列表，没有删。

结构一栏，只有一行：差别，只在人为加入的那一片。

苏禾把表打印出来，一页，没有总分。

庭前技术说明会，安排在仲裁中心三楼的会议室。

一面墙，是整块的屏幕。案件的证据，按时间轴排开，每一个文件的后面，跟着一串短短的指纹。三位仲裁员坐在长桌一侧，买方的代理人 and 岑越，分坐两边。规则写在通知里：各方说明验证方法，不下结论，不当庭举证。

岑越准时到场。他五十岁上下，穿着一件没有一道褶的灰衬衫，站起来的时候，连下摆都是平的。开口之前，他先把遥控器在桌面上摆正了。

“应仲裁庭和对方的要求，我们补充了验证，”他说，“新增二十件真实服装，测试划分见附页。”

投影布上，出现四行数字：

外观相似度 99.1% 版型重建精度 98.7% 仿真成功率 100% 综合得分 99.2

会议室很静。苏禾看完，等他讲完，才举手。

“综合得分，是三项的平均？”

“加权，”岑越说，“外观占一半，版型三成，仿真两成。”

她低头，把自己写在纸上的“平均”两个字划掉。“我更正一下，”她说，“谢谢。”

坐在对面的买方代理人，看了她一眼，没有说话。

“权重是谁定的？”

“我们的验证团队。”

“外观相似度，怎么量？”

“把重建的三维衣服，渲染成和拍品图相同的角度，比较两张图。”

阿棱把那三个背面，调到侧面的屏幕上：正面一样，背后是拉链、系带和低口。“这三件，”苏禾说，“这把尺子，会给它们相同的分。”

“因为外观确实相似，”岑越说。

“对。它量的是外观，不是做法。”

岑越的手指，在遥控器上停了一下，没有反驳。

“版型重建精度，对着什么量？”

“对着档案里的标准纸样。”

“其中有《潮信》的那一份吗？”

“有。”

“那么这一份，正是被质疑的东西。用它量，重建当然接近它。接近的是档案，不一定是衣服。”

“档案是遗物的一部分，”岑越说，“是标准。”

“是有待核实的标准。”

一位仲裁员低头，在纸上记了一笔。

“仿真成功率百分之一百。成功的定义是什么？”

“不穿模，并且能稳定下来。”

“在几组材料参数下？”

岑越沉默了一秒。“标定的一组。”

“只在一组参数上得到百分之一百，”苏禾说，“说明的是这一组参数。”

她把自己的那张表投了上去。没有总分，只有一行一行摆开的量：外观，形状，结构，稳健，最后一行是空的，写着“内部：待开箱”。每一栏后面，都写着它的对象、条件，和这一栏里，她们自己失败过的地方。

“形状那一栏，”一位仲裁员问，“十片的版本，比暗托的版本更接近展示模型？”

“按预先写好的对齐，是的，”苏禾说，“换了对齐，次序就翻过来。所以这把尺子，分不开它们。”

“你自己的假设，输在这一栏。”

“这一栏，它没有赢。”

仲裁员没有再问。

“如果只能选一把，”另一位仲裁员说，“你选哪一把？”

“我不选，”苏禾说，“但如果您问，哪一把最难作假，我可以排一个顺序。”

她一项一项说下去。外观最容易，因为只要外表对上就行；形状其次，一个只有外壳的模型就能做到；结构更难，但可以照着档案抄；稳健更难一些，因为要在不同条件下都站得住。

“最后一把，”她说，“是里面的东西。从外面看不见的地方。”

“实物，”岑越说。

“对。”

三位仲裁员低声交换了几句。首席仲裁员抬起头：“本庭同意，听证当日，双方在场，当庭开箱。检查范围，以申请所列为限，双方可申请补充。双方是否同意？”

买方代理人说：“同意。”

所有人，都看向岑越。

“我们乐意，”他说，“也不反对扩大范围。”

他说得很轻，没有一点犹豫，像是这句话，他已经在心里练过很多遍。

散会以后，苏禾在走廊里收拾资料。岑越从她身边走过，脚步没停。

“苏取证师，尺子很有意思，”他说，“不过实物开箱以后，就用不上尺子了。”

他走远了。苏禾站在原地，听着自己的心跳，忽然想到一件事：一个真心相信自己的衣服是真迹的人，是不是，也会这样平静。

章后笔记

知识讲解

9.1 精确率、召回率和 F1

一句话：预测出来的里面有多少是对的，和该找到的里面找到了多少，是两个问题。

小例子（本书的示意）：真实有十条缝；模型预测了十二条，其中九条是对的。精确率 = $9 \div 12 = 75\%$ ；召回率 = $9 \div 10 = 90\%$ ；F1 是二者的调和平均，偏向较小的那个，这里约为 81.8%。

9.2 几把尺子，各量一层

一句话：评价“像不像”，其实是在用不同的尺子量不同的层。

外观：比较渲染图，或做感知偏好评估。NGL 的作者报告，他们用标准的几何指标做评测，并做了人和 GPT 参与的感知偏好评估，数据是 Dress4D、CloSe 和一个新采集的约 5,000 张野外时装图。（NGL, arXiv 2602.20700, 摘要 Δ ：我读到的摘要页面标题有误，内容对应该论文。）外观的相似，只说明看起来像。

三维形状：IoU 比较指定区域的交集与并集，可以用于二维区域，也可以用于三维体积；Chamfer 距离比较两组采样点的邻近程度，具体定义与采样方式需要说明。两者都不能单独确认缝线是否正确。（集合与距离的通用定义）

纸样与缝合：SewFormer 沿用 NeuralTailor 的设置，分别报告裁片形状的 L2 误差、旋转和平移的误差、裁片数量和每片边数的判断准确率、缝合关系的精确率与召回率。（SewFormer, arXiv 2311.04218, 实验部分 ✓：我核对了指标的种类，没有采用它的数值。）AutoSew 的作者在他们的设定里报告：总 F1 (TF1) 96.2%；多边缝合的 F1 (MEF1) 84.7%；整件测试服装完全无误匹配的比例 (GSP) 73.3%。（AutoSew, WACV 2026, 实验部分 ✓）这三个数量的是不同的层。

仿真：GarmentCodeData 的作者在生成数据时，加入了质量检查，剔除不合格的样本。（GarmentCodeData, ECCV 2024, 第 3.4 节 ✓）“成功率”要先说明成功的定义和参数范围。

9.3 先写好方案，再看结果

一句话：对象、条件、指标、对齐方式，要在看到结果之前定下来；换了方法之后的结果，另报，不替换主结果。

故事里怎么出现的：苏禾和阿棱先在白板上写好对象、条件和通过标准，选定对齐方式，把方案存成只读，再运行。结果是，她们偏向的暗托版本，在“形状”这一栏里没有赢；换了对齐后，次序翻过来，她们把它写成“敏感性检查”，单独报，并写明“这把尺子，分不开这两个版本”。

这是本书的方法建议，不对应某一篇论文。

9.4 综合得分与“标准答案”的陷阱

一句话：把不同的尺子，按权重合成一个总分，会掩盖分歧；用有争议的东西当标准答案，量出来的是“像不像它”。

四个问题：这个数字量的是哪一层？对着什么量，标准答案本身可靠吗？在什么条件下量的？有没有被平均掉？

故事里虚构的部分：岑越的四行数字、“新增二十件真实服装”，和苏禾的表格里的数值，都是虚构的。

9.5 哪把尺子最难作假

一句话：越依赖“从外面看不见的东西”的尺子，越难作假。

故事里的排序：外观最容易；形状其次；结构更难，但可以照着档案抄；稳健更难一些；内部最难，需要开箱。（这是苏禾的判断，不是定理；开箱本身，也需要保管链和检查范围的保证。）

知识点回顾

外观、形状、结构、稳健、内部，是五层不同的尺子；精确率、召回率和F1，回答不同的问题；好的测量，要先写好对象、条件、指标和对齐，再运行，换了方法之后的结果另报；看总分，要问权重、标准答案和条件。对应资料：SewFormer、AutoSew、GarmentCodeData、NGL。

本章我学到了什么（三句话）

每一把尺子，量的是不同的层，一把高分不代表另一把也高。

好的测量，先写方案，再看结果；对自己偏向的假设不利的结果，也要写出来。

越依赖“看不见的东西”的尺子，越难作假。

自测

精确率和召回率各回答什么问题？

为什么苏禾要先选定对齐方式、再运行？

为什么说“用档案量重建精度”有问题？

答案：

精确率问“预测的有多少是对的”；召回率问“该找到的找到了多少”。

因为对齐最容易让结果变好看；事先定好，才能避免为了好看事后挑选。

因为档案本身被质疑，重建越像档案，只能说明它像档案。

出处与核查状态

资料 SewFormer (arXiv 2311.04218, ACM TOG 42(6), 2023)

用在哪 指标种类

状态 ✓

资料 AutoSew (arXiv 2602.22052, WACV 2026)

用在哪 TF1、MEF1、GSP

状态 ✓ 实验部分

资料 GarmentCodeData (arXiv 2405.17609, ECCV 2024)

用在哪 质量检查

状态 ✓

资料 NGL (arXiv 2602.20700)

用在哪 几何指标与感知评估

状态 △

一次失败的质证

听证日的清晨，雨停了。灯塔湾的海雾还没散，把整条老街，吞成一种柔软的白色，无人配送车的车灯，在雾里一盏一盏亮过去。

仲裁中心一号庭的墙，是一整块屏幕。证据按时间轴排开，每个文件后面，都跟着一串指纹：文件内容变一点，指纹就变。三位仲裁员坐在高处，买方的代理人，和岑越，分坐两侧。苏禾坐在技术席，阿棱在她旁边，手放在键盘上。

轮到苏禾，是上午十点二十分。

“我们把试验设置装入证据系统里的版本，当庭跑一遍，”她说。

这是仲裁庭要求的：双方使用同一份证据包。

十片的版本先跑。衣片向身体靠拢，落下，摇了两下，静了。左胯的褶，出现在该出现的地方。

暗托的版本，接着跑。

肩和腰稳定了。到了胯部，一块布忽然穿进人体，又从另一侧翻出来。裙摆猛地一抖，停在一个不可能的位置。

法庭里响起一阵细碎的声音。

苏禾的手指，在桌沿上收了一下。

“这是我们之前遇到过的，初始穿入，”她说，“支撑片一开始，就在人体里。”

“这正是我方担心的，”岑越说。他没有提高声音，“一个每次都要人工解释的方法，怎么能作为证据。”

买方的代理人，没有回头看苏禾。

“请允许我展开日志，”苏禾说。

阿棱把日志，投到大屏幕上。六层，从上到下：输入，解析，缝合，摆放，仿真，比对。每一层，都有保存下来的中间结果。

“单位，”苏禾说，“毫米，统一。”

“左右对称检查，通过。”

“缝合表，与只读副本一致。”

她一层一层往下念，每念一层，阿棱就翻出对应的记录。念到“摆放”，她停住了。

“这里，”她说，“第一帧，支撑片的一角，在人体表面以内。”

“所以是初始位置，”岑越说。

“是——”

阿棱的手，按在她的手背上，很轻。

“不是，”阿棱低声说。

苏禾看着屏幕。日志的最上面一层，“输入”，有一行，黄色的：P06：与首次接收记录不一致。

她认得这个黄色。六天前的夜里，它弹出来过一次。她点了“稍后”。

“我更正一下，”她说，声音比她预想的稳，“我刚才说，原因是初始位置。这是症状。原因在输入。”

首席仲裁员抬起头：“请说明。”

阿棱展开两份文件的比较。

第一份，是苏禾在第三个工作日下载的、锁成只读的副本。第二份，是证据系统里，现在的版本。

P06，前侧片。第一份里，胸下有两处小圆孔，是纸样上的孔位标记，暗托的固定位置，参照了它们。第二份里，那两处孔，变成了两个普通的内部点，坐标，与孔的中心，相差几毫米。

几毫米，足够让一块支撑片的一角，落进人体里。

“这两份文件，”苏禾说，“不是同一份。”

“证据包，一周前更新过，”岑越说，“为统一导出格式。已通知各方。”

买方的代理人，终于转过头。“我方没有收到。”

“通知，发到了代理人的邮箱。”

“我方没有收到。”

首席仲裁员看了看两边。“本庭会调取系统的记录，”他说，“更新的时间，上传者，说明文字。双方可在庭后核对。”

然后，他转向苏禾。“取证人，你的系统，提示了这个不一致？”

“提示了，”苏禾说，“我点了‘稍后’。演示之前，我没有核对指纹。这是我的疏漏。”

买方代理人的脸，没有任何表情。苏禾知道，那是一种比不满更冷的东西。

“另一个问题，”首席仲裁员说，“更新后的版本，孔位标记，为什么变了？是导出格式的损失，还是被修改？”

岑越停了片刻。

“格式统一，会改变某些标记的表示，”他说，“我们会提供导出记录。”

“这不是回答。”

“这是我现在能确认的全部。”

他说得平静。苏禾看着他，想起前几天走廊里的那个念头，在心里又问了一遍，没有答案。

“休庭一小时，”首席仲裁员说，“下午两点，开箱。”

人陆续走出法庭。阿棱靠在走廊的墙上，很久没有说话，手指在膝盖上敲了几下。

“我该把黄色的提示，设成必须处理，”她说，“你点'稍后'，是因为它每天都黄。”

“不是这个理由，”苏禾说，“我点，是因为我想跑我的结果。”

阿棱没有反驳。

走廊尽头的窗外，雾开始散了。一辆无人运输车，缓缓驶进仲裁中心的后院，车厢上，贴着封存编号，和一串不停更新的、开启日志的指纹。

蒋伯是这个时候来的。他站在旁听席的最后一排，坐了整个上午，没有说一句话，纸袋放在膝上，折过的地方，已经发白。

他走到苏禾面前，停住。

“那两个孔，”他说，“还在吗？”

“在我这一份里，”苏禾说。

他点了点头，把纸袋，往怀里拢了拢。

“留着。”

章后笔记

知识讲解

10.1 把流程分层，每层留下中间结果

一句话：一条从输入到比对的流程，出错时要能定位在哪一层。

故事里怎么出现的：苏禾展开六层日志：输入、解析、缝合、摆放、仿真、比对，每层保存了中间结果。

真实研究里的分层：SewFormer 把“先从图像恢复纸样，再用现成的仿真引擎生成三维网格”，作为新的范式。（SewFormer，引言 ✓）

ChatGarment 让视觉语言模型输出 GarmentCode 的 JSON，再由程序生成纸样并披挂。（ChatGarment，CVPR 2025，✓）GarmentCodeData 的生成流程是：JSON 纸样 → 组装网格 → 仿真披挂。（GarmentCodeData，第 3.4 节 ✓）分层的好处是，每一层都可以单独检查，出错时不必把整条流程当作黑盒。

10.2 典型的失败，逐一排除

一句话：先列出可能的原因，再一个一个排除；“症状”不等于“原因”

。

失败类型 单位与尺度

说明 毫米与厘米混用，或尺度假设不一致

依据 工程常识

失败类型 左右与镜像

说明 对称的纸样，左右可能被镜像或交换

依据 工程常识

失败类型 缝合错配

说明 形状相同、可互换的边容易被认错

依据 AutoSew 的作者观察到，很大一部分失败发生在多块衣片形状相同的情况下 (✓)

失败类型 初始摆放

说明 衣片一开始就穿进人体，仿真会推错方向

依据 GarmentCodeData 第 3.4 节 (✓)

失败类型 材料参数

说明 拉伸、弯曲和接触是不同的响应，不能混成一个数

依据 GarmentCodeData 的三种材料设置、XPBD 的柔顺度 (✓)

失败类型 输入版本与导出损失

说明 文件被重新导出，某些标记、精度可能改变

依据 工程常识；AutoSew 的作者也指出缺少标准化的标注规范 (✓)

故事里怎么出现的：苏禾第一反应说“初始位置”，是把症状当成了原因；日志把它纠正为“输入的版本”。

10.3 文件的“指纹”（哈希）

一句话：给文件内容算出一串固定长度的指纹；内容变一点，指纹就变。

用途：在证据链里，指纹用来确认“你手里的这一份，和当初收到的是不是同一份”。它只说明文件“变没变”，不说明“为什么变”“谁变的”。（通用的计算机科学常识）

故事里怎么出现的：系统提示 P06 与首次接收记录不一致，是黄色的；苏禾六天前点了“稍后”。她在庭上承认，演示之前，没有核对。

10.4 演示出错了，怎么办

故事里怎么做的：先说明“这是我们之前遇到过的”（猜测）；被日志纠正以后，当场更正：症状是初始穿入，原因是输入的版本；承认自己没有演示前核对指纹；不把“导出会损失信息”和“被人修改”混为一谈，交给仲裁庭调取记录。

这是本书对“怎样纠错”的建议，不对应某一篇文章。

知识点回顾

分层的流程，每层留下中间结果，出错时才能定位。症状不等于原因：初始穿入可以是输入版本不同造成的。文件的指纹，只能说明文件变没变，不说明为什么变。演示出错时，当场更正猜测、承认疏漏、把无法确认的问题交给记录。对应资料：SewFormer、ChatGarment、GarmentCodeData、AutoSew。

本章我学到了什么（三句话）

把流程分层、每层留记录，出错时才能找到是哪一层。

症状不等于原因：初始穿入，可能是输入的版本不同造成的。

指纹能说明文件变没变，不能说明为什么变；“导出损失”和“被人修改”，要分开查。

自测

苏禾说“初始位置”，为什么被日志纠正？

文件的指纹能证明什么，不能证明什么？

苏禾在庭上承认了什么疏漏？

答案：

因为初始穿入只是症状，根本原因是 P06 的孔位标记被换成了坐标略有偏差的内部点，暗托的固定位置因此偏移。

能证明文件内容变了；不能证明为什么变、是谁变的。

系统提示了不一致，她点了“稍后”，演示前没有核对指纹。

出处与核查状态

资料 SewFormer (arXiv 2311.04218)

用在哪 “先纸样、后仿真”的范式

状态 ✓ 引言

资料 ChatGarment (arXiv 2412.17811)

用在哪 JSON → 纸样 → 披挂

状态 ✓

资料 GarmentCodeData (arXiv 2405.17609)

用在哪 组装与仿真流程、初始碰撞

状态 ✓ 第 3.4 节

资料 AutoSew ([arXiv 2602.22052](#))

用在哪 形状相同的失败、标注规范缺失

状态 ✓

(第一辑完。第十一、十二章另辑。)

附录一 这一版怎么处理“事实核查版”的修订

先说结论。核查版的 54 项发现，绝大部分是对的，也确实纠正了我之前几版里的实质错误。这一版全部采纳，只有三处，我做了独立核对，结论略有不同。

A. 采纳的修订（按主题合并）

主题 网格

我之前几版的问题 写成“网格只记外观、不记得怎么做”

这一版怎么处理 改为“看具体文件保存了什么”；网格可以带裁片编号、静止坐标等属性

核查版编号 F01、F02

主题 UV 畸变

我之前几版的问题 把 UV 里的红色，当作“布被拉了多少”

这一版怎么处理 改为“地图与表面的关系”，并用“换一套展开，红色移动、三维不变”的场景纠正

核查版编号 F03、F04

主题 缎子与弹性

我之前几版的问题 “缎子不能拉，所以一定要靠裁片补出形状”

这一版怎么处理 缎纹是织法，弹性看具体的布；加两块样布

核查版编号 F07

主题 面积差

我之前几版的问题 直接指向“缺一块”，还用了没给尺寸的生活类比

这一版怎么处理 降为“暂算差额”，因尺度假设冲突而撤回；只保留单位换算

核查版编号 F08、F09、F10

主题 缝份、省道

我之前几版的问题 把省道概括为“三角形的收口”

这一版怎么处理 只作入门示意；缝份不一定包含在最外圈轮廓里

核查版编号 F05、F06

主题 参数化程序

我之前几版的问题 说成“任何参数都有效”

这一版怎么处理 改为有适用范围，越界会失败

核查版编号 F11、F12

主题 记号与断代

我之前几版的问题 小圆孔与刀口互换、可断代

这一版怎么处理 蒋伯限制自己的证言，苏禾贴“待查版本”

核查版编号 F14

主题 缝合对应

我之前几版的问题 说 AutoSew 会强制所有边配对

这一版怎么处理 纠正：论文的方法允许不配对；强制补全是阿梭本地工具的后处理选项

核查版编号 F15

主题 独立检验

我之前几版的问题 把“另一个程序再算一遍”叫独立检验

这一版怎么处理 加入“先问它们是否独立”，并新增苏禾撤回“相互印证”的情节

核查版编号 F21

主题 分数

我之前几版的问题 逐条与整件指标的关系表述不严

这一版怎么处理 分别写 TF1 与 GSP，并说明都不是生产通过率；GSP 是“与参考匹配”的指标

核查版编号 F17、F18

主题 吃势与“凹凸相扣”

我之前几版的问题 把“多数情况下一凸一凹”当规则

这一版怎么处理 改用领口与贴边的演示；明确它不是通则

核查版编号 F19、F20

主题 合成数据

我之前几版的问题 “合成的题考不出真实的分”说得太绝对

这一版怎么处理 区分域内测试、数据泄漏与跨域推广

核查版编号 F22—F26

主题 生成方法

我之前几版的问题 说自回归必无约束、参数系统必不能增添结构

这一版怎么处理 改为两个本地工具的设定，不是方法的普遍属性

核查版编号 F27

主题 单位

我之前几版的问题 参数示例没写单位

这一版怎么处理 字段名写成“腰带宽度_mm”，并把单位检查写进输入表

核查版编号 F28

主题 插片与暗托

我之前几版的问题 把外层插片和内部暗托混成一块“缺片”

这一版怎么处理 拆成两个假设；外层插片版单独封存

核查版编号 F29

主题 视频与身份

我之前几版的问题 复现类似外观，就当作认证

这一版怎么处理 分开记：输入可运行、外观相似、视频来源、实物身份

核查版编号 F30

主题 PBD / XPBD

我之前几版的问题 说 PBD 跳过力和速度；说 XPBD 完全消除依赖

这一版怎么处理 改为“主要通过修正位置来满足约束”；XPBD“减轻”依赖

核查版编号 F31—F33

主题 排错

我之前几版的问题 去掉人体或换布料一次，就排除了原因

这一版怎么处理 改为单项变更、恢复原设置、复现失败；结论限定为局部原因
核查版编号 F34、F35

主题 表示

我之前几版的问题 说格子化表示唯一、无损，能直接比较任意结构

这一版怎么处理 加入窄带被压扁的失败；“不可比较”用词；只追踪同源部分
核查版编号 F38—F40

主题 预备课

我之前几版的问题 扩散“先学加噪”；注意力“看见所有元素”；训练数据统一定义；IoU 只说体积

这一版怎么处理 分别改为：加噪过程预先规定；掩码限制可见范围；只限本故事的监督学习任务；IoU 可用于二维和三维

核查版编号 F41、F52—F54

B. 我独立核对后，与核查版不同的三处

缝合对应的 2026 年论文。核查版找到了它。我这边也独立找到了原始页面：Learning-based Seam Correspondence Reconstruction in Sewing Patterns, arXiv 2607.21213, 2026 年 7 月 23 日提交，作者 Zhendong Wang、Jintong Wang、Chen Liu、Yao Jin、Ligang Liu、Huamin Wang。摘要说明它分两层重建缝合信息：先根据身体部位的语义推断衣片之间的粗略连接，再用图消息传递重建细粒度的缝边对应。这与核查版一致；我之前几版把它标成“编号未核实”，现已改为 ✓ 摘要。

SewFormer 的题名。核查版把它列为 SewFormer: High-Fidelity 3D Garment Reconstruction from Single Images。这是错的。我通过 ACM 与 Semantic

Scholar 的页面确认，正式题名是 'Towards Garment Sewing Pattern Reconstruction from a Single Image'，作者 Lijuan Liu、Xiangyu Xu、Zhijie Lin、Jiabin Liang、Shuicheng Yan，ACM TOG 42(6)，Article 198，2023，arXiv 2311.04218；SewFormer 是它提出的模型名。本版一律用正式题名。

GarmentImage “每格四条边”。核查版说这是“过度简化”。我核对了论文第 3.1 节：概念描述里，确实是“每个格子有四条边，每条边有一个类型，存储边界与缝合信息”，包含四种类型（非边界、非缝合、前后对缝、同层并缝）。所以我把它当作“概念描述”保留，并写明具体的存储与编码细节，请以论文第 3.2 节为准；核查版所说“按底边、左边编码”，可能指的是实现。这一点我没有逐节核对，标 △。

D. 第 9、10 章的处理

核查版没有覆盖这两章。我做了这些事：

撤掉了我之前几版里能被质疑的表述：不再引用旧版的 SewFormer 表二数值，只写指标的种类；综合得分改为“先问权重”，并让苏禾在庭上因为误解权重而更正；

按核查版的原则，不让主角一直正确：她在庭上先把“症状”说成“原因”，又承认自己点了“稍后”，没有在演示前核对指纹；

“导出损失”和“被人修改”被分开写，没有替读者解决；

指标的细节，只用了我核对过的来源（AutoSew 的 TF1、MEF1、GSP；SewFormer 的指标种类；GarmentCodeData 的质量检查；NGL 的评测设置）。

这两章还没有经过第二次独立核查。如果你再用核查版审一次，我建议重点看：第 9 章的指标表述，和第 10 章里“输入版本”“哈希”的说明。

C. 仍然标 $\triangle$ 或 $\times$ 的项

SewFactory 表 1 里“独立服装约 19.1K 件”：核查版提到，我没有独立核对， $\times$ 。

GarmentDiffusion 的具体页面、ReWeaver 的会议备注：核查版提供了链接，我核对了摘要，没有逐项打开页面， $\triangle$ 。

缝纫教学资料（Seamwork 等）、CottonWorks、scikit-learn 文档：核查版提供，我没有独立打开， $\triangle$ 。

GarmentX 的正式发表状态： $\times$ 。

附录二 资料清单与核查状态

“✓”表示题录和相关摘要或正文已核对；“△”表示部分核对；“✗”表示待核实。我没有复现任何论文的实验，“作者报告”不等于我验证了它的性能。

核心资料

编号 R01

资料 Korosteleva, Sorkine-Hornung. GarmentCode: Programming Parametric Sewing Patterns. ACM TOG 42(6), 2023. arXiv · 仓库

用在哪 第3章: DSL、组件、配置器

状态 ✓ 摘要

编号 R02

资料 Korosteleva 等. GarmentCodeData: A Dataset of 3D Made-to-Measure Garments With Sewing Patterns. ECCV 2024. arXiv

用在哪 第3、5、7章: 质量检查、数据集、仿真流程

状态 ✓ 第3.4节

编号 R03

资料 Blender 手册: UV 编辑器 Overlays / Stretching 官方手册

用在哪 第2章: UV 畸变的含义

状态 ✓

编号 R04

资料 Ríos-Navarro 等. AutoSew: A Geometric Approach to Stitching Prediction with Graph Neural Networks. WACV 2026. arXiv

用在哪 第 4 章：图匹配、部分分配、TF1 / GSP

状态 ✓ 实验与图注

编号 R05

资料 Liu, Xu, Lin, Liang, Yan. Towards Garment Sewing Pattern Reconstruction from a Single Image (SewFormer / SewFactory) . ACM TOG 42(6), Article 198, 2023. arXiv · ACM · 项目页

用在哪 第 1、5 章

状态 ✓ 摘要与引言；表 1 的独立服装数 ✗

编号 R06

资料 Müller 等. Position Based Dynamics. VRIPHYS 2006. 作者网站 PDF

用在哪 预备课 0.5、第 7 章

状态 △ 链接来自核查版

编号 R07

资料 Tatsukawa, Qi, Shen, Igarashi. GarmentImage: Raster Encoding of Garment Sewing Patterns with Diverse Topologies. SIGGRAPH 2025. arXiv · ACM

用在哪 第 8 章：两层网格、格子内容

状态 ✓ 摘要与第 3.1 节

编号 R08

资料 Macklin, Müller, Chentanez. XPBD: Position-Based Simulation of Compliant Constrained Dynamics. MIG 2016, 第 49 – 54 页, DOI 10.1145/2994258.2994272

用在哪 预备课 0.5、第 7 章

状态 ✓ 摘要

编号 R09

资料 Nakayama 等. AIpparel: A Multimodal Foundation Model for Digital Garments. CVPR 2025. arXiv

用在哪 第 6 章

状态 ✓

编号 R10

资料 Bian 等. ChatGarment: Garment Estimation, Generation and Editing via Large Language Models. CVPR 2025. arXiv

用在哪 第 6 章

状态 ✓

编号 R11

资料 Zhou 等. Design2GarmentCode: Turning Design Concepts to Tangible Garments Through Program Synthesis. CVPR 2025. arXiv

用在哪 第 6 章

状态 ✓

补充研究

编号 R12

资料 Nakayama 等. Garment Particles: A 2D – 3D Symmetric Garment Representation for Generation and Editing. SIGGRAPH 2026. arXiv · 项目页

用在哪 第 8 章

状态 ✓ 摘要与发表信息

编号 R13

资料 He 等. DressCode: Autoregressively Sewing and Generating Garments from Text Guidance. ACM TOG 43(4), 2024. arXiv

用在哪 第 6 章

状态 ✓

编号 R18

资料 Li, Yao, Wang. GarmentDiffusion. IJCAI 2025. 官方页面

用在哪 第 1 章：判别式与生成式

状态 △ 页面来自核查版；摘要已核对

编号 R19

资料 Guo 等. GarmentX. arXiv

用在哪 第 6 章

状态 ✓ 摘要；发表状态 ✕

编号 R20

资料 ReWeaver: Towards Simulation-Ready and Topology-Accurate Garment Reconstruction. arXiv

用在哪 第 1 章：多视角

状态 △ 摘要

编号 R21

资料 Badalyan 等. NGL（无需训练的纸样估计），arXiv 2602.20700

用在哪 第 9 章：几何指标与感知评估

状态 △ 摘要页面标题有误，内容对应该论文

编号 R24

资料 Wang 等. Learning-based Seam Correspondence Reconstruction in Sewing Patterns. arXiv 2607.21213, 2026 年 7 月. arXiv

用在哪 第 4 章：两层缝合重建

状态 ✓ 摘要；不采用其数字

编号 R25

资料 Li 等. GarmageNet. ACM TOG 44(6), Article 216, 2025. arXiv

用在哪 第 8 章

状态 ✓ 摘要

工艺与方法资料（核查版提供）

编号 R15

资料 CottonWorks：织物设计基础、缎纹条目

状态 △

编号 R16

资料 Seamwork：术语表、贴边缝（understitching）、剪口与刻口

状态 △

编号 R17

资料 scikit-learn: Common pitfalls and recommended practices

状态 △

编号 R26

资料 Vaswani 等. Attention Is All You Need. 2017

状态 ✓ (掩码, 预备课 0.4)

编号 R27

资料 Ho, Jain, Abbeel. Denoising Diffusion Probabilistic Models. NeurIPS 2020

状态 ✓ (前向加噪, 预备课 0.4)

附录三 按章阅读，避免重新变成一门大课

读完哪一章 预备课

最值得弄清的一件事 手里的文件保存了什么，缺什么

可选材料 R01、R03

读到哪里即可 对照裁片结构与 UV 显示的用途，无需先学数学

读完哪一章 第一章

最值得弄清的一件事 一张照片为何容许多个结构解释

可选材料 R05；有兴趣再读 R20

读到哪里即可 看输入与输出示意，列出背面和内部有哪些未知

读完哪一章 第二章

最值得弄清的一件事 “红色”与“面积差”分别量什么

可选材料 R03、R15

读到哪里即可 读 UV 显示的定义，查清材料名称能说明到哪一步

读完哪一章 第三章

最值得弄清的一件事 一个参数变了，哪些关系由程序保留

可选材料 R01

读到哪里即可 从一个小组件和接口读起，不背整个仓库目录

读完哪一章 第四章

最值得弄清的一件事 为什么允许“不配对”很重要

可选材料 R04、R16；再看 R24

读到哪里即可 先看匹配处理与指标定义，再用两片布走一遍缝合线

读完哪一章 第五章

最值得弄清的一件事 数据量的单位与测试边界

可选材料 R05、R17

读到哪里即可 对照数据集说明和真实图像部分；不要只抄最大的数字

读完哪一章 第六章

最值得弄清的一件事 生成参数、结构与程序的区别

可选材料 R09、R10、R11、R13

读到哪里即可 比较各自的实际输出，列一项仍需检查的失败方式

读完哪一章 第七章

最值得弄清的一件事 如何区分结构错误与初始摆放错误

可选材料 R02、R06、R08

读到哪里即可 看仿真流程和输入要求；“一次只改一项”是入门，不是完整的因果证明

读完哪一章 第八章

最值得弄清的一件事 方便学习的表示，为何仍会丢失审查需要的信息

可选材料 R07；R12、R25 作拓展

读到哪里即可 看表示与限制，分清哪些对应来自已知输入，哪些只是猜测

读完哪一章 第九章

最值得弄清的一件事 每把尺子量哪一层

可选材料 R04、R05；R21 作参考

读到哪里即可 只看指标的定义和测试条件，不必看每个表的数值

读完哪一章 第十章

最值得弄清的一件事 症状与原因的区别；文件指纹

可选材料 R02、R05、R10

读到哪里即可 看流程分几层、每层的输入输出，别急着看结果

不必一次读完这些论文。对初学者，先把“裁片—缝合一摆放—仿真—检查”这条路径画出来，再为遇到的具体问题，查一篇资料，通常比连续记二十个模型名更有用。